

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 2
SECCIÓN P

PROYECTO ÚNICO

Desarrollo de Arquitectura de Software para una Plataforma Solicitada por la Secretaria General del SICA a Nivel Regional

INTEGRANTES DEL GRUPO NO. 5	
NOMBRE	CARNET
Geovanni Eduardo Nufio Illescas	201901444
Ludwing Alexander López Ortiz	201907608
Aida Alejandra Mansilla Orantes	202100239
Lizz Andrea Morelia Castellanos Salazar	201708997
Kevin Josue Santos Salazar	202101007
Allan Estuardo Sitan Bor	202010046

Índice

1. Identificación del Caso de Negocio y Stakeholders	
◦ 1.1 Listado de Stakeholders y Preocupaciones Arquitectónicas	
◦ 1.2 Diagrama de Contexto	
◦ 1.3 Core del Negocio — CUN de Alto Nivel	
◦ 1.4 Primera Descomposición — CDU de Negocio	
2. Características del Sistema y Drivers Arquitectónicos	
◦ 2.1 Drivers RF — Requerimientos Funcionales	
◦ 2.2 Drivers EaC — Escenarios de Atributos de Calidad	
◦ 2.3 Drivers de Restricción	
◦ 2.4 Características Principales del PRCCD (Priorizadas)	
3. Diagramas de CDU Expandidos	
◦ 3.1 Diagrama de Casos de Uso Expandidos	
◦ 3.2 Detalle de Drivers por CDU	
4. Matrices de Trazabilidad	
◦ 4.1 Stakeholders vs. Requerimientos	
◦ 4.2 Stakeholders vs. CDU	
◦ 4.3 Requerimiento vs. CDU	
5. Selección Arquitectónica	
◦ 5.1 Estilos Arquitectónicos Seleccionados	
◦ 5.1.1 Estilo Principal: Arquitectura por Capas (Multi-tier)	
◦ 5.1.2 Estilo Complementario: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)	
◦ 5.1.3 Estilo Complementario: Pipes and Filters (Flujo de Datos)	
◦ 5.1.4 Estilo Complementario: Repository / Shared Data (Datos Compartidos)	
◦ 5.1.5 Patrón Arquitectónico: Modelo-Vista-Controlador (MVC)	
6. Vistas Arquitectónicas — Nivel de Sistema	
7. Vistas Arquitectónicas — Nivel de Infraestructura	
8. Diseño de Datos	
9. Diseño de Interfaces (UI/UX)	
10. Patrones de Diseño	
11. Gestión del Proyecto — Enfoque Ágil	

1. Identificación del Caso de Negocio y Stakeholders

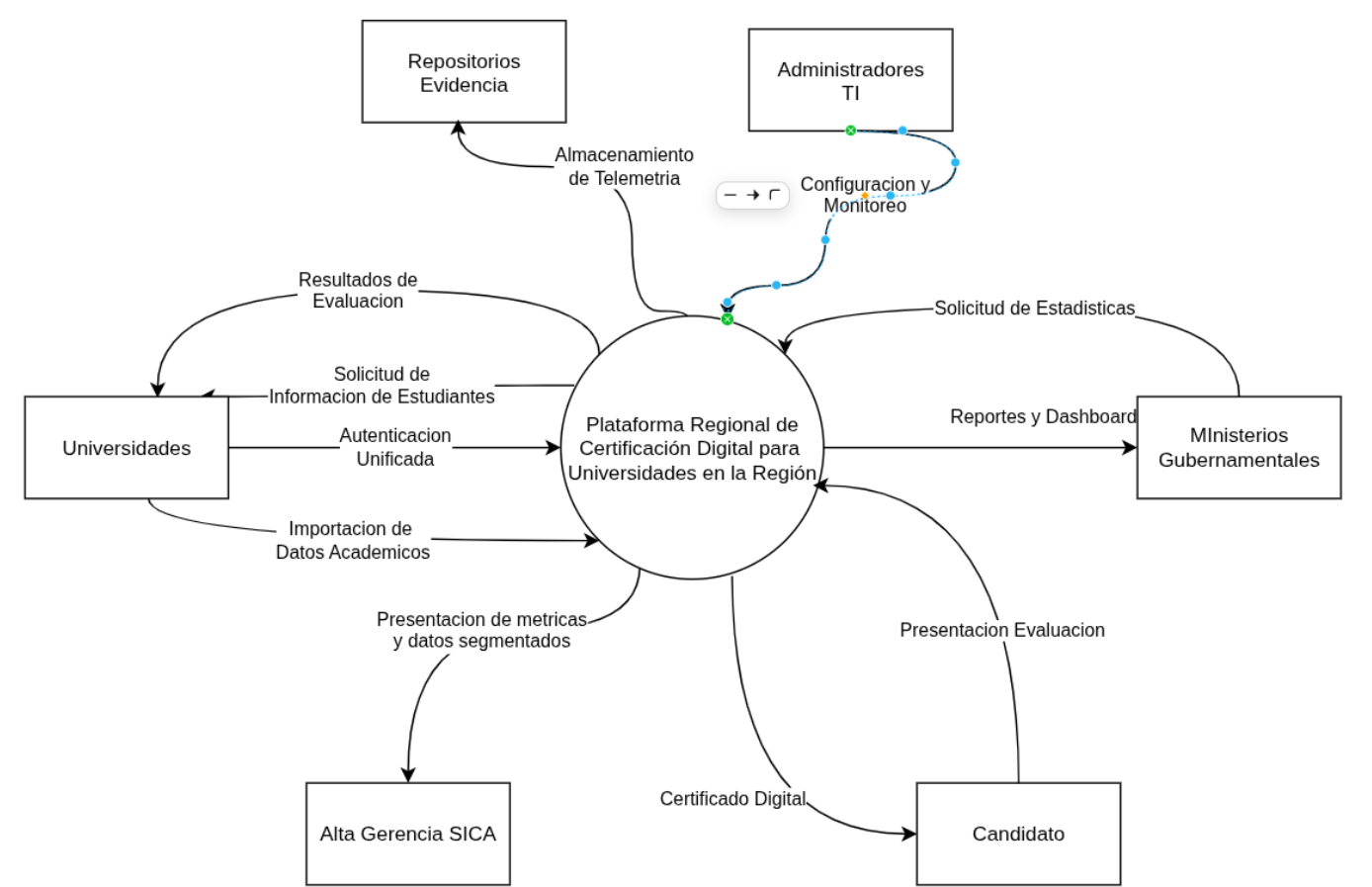
1.1 Listado de Stakeholders y Preocupaciones Arquitectónicas

Identificación clara de los involucrados (directivos, financieros, operativos, externos) y sus intereses o conflictos arquitectónicos.

Stakeholder	Categoría	Preocupaciones Arquitectónicas
Alta Gerencia SICA	Directivo	- Que el sistema unifique la región sin obligar a las instituciones a cambiar su forma de trabajar. - Que la primera versión esté completamente definida y documentada en 3 a 4 semanas. - Acceso a dashboards analíticos con métricas regionales de competencias digitales.
Dirección Financiera	Financiero	- Que el presupuesto no supere USD 180,000. - Que se prioricen tecnologías Open Source para minimizar costos de licenciamiento. - Que exista un rastro de auditoría inmutable de cada certificado emitido.
Candidatos	Externo	- Que puedan realizar exámenes adaptativos sin degradación del servicio durante los picos de tráfico de la primera semana de cada mes. - Que sus datos personales estén protegidos bajo GDPR y legislaciones locales. - Que reciban certificados digitales con validez jurídica transfronteriza.
Ministerios Gubernamentales	Externo	- Que cada certificado emitido cuente con rastro de auditoría inmutable respaldado por firmas electrónicas. - Que puedan visualizar métricas regionales de competencias digitales segmentadas por país, carrera y género.
Universidades (USAC, UCR, UES)	Externo	- Que no se les obligue a cambiar sus protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) ni sus formatos de datos (JSON, XML, CSV). - Que la integración sea nativa mediante APIs y pasarelas.

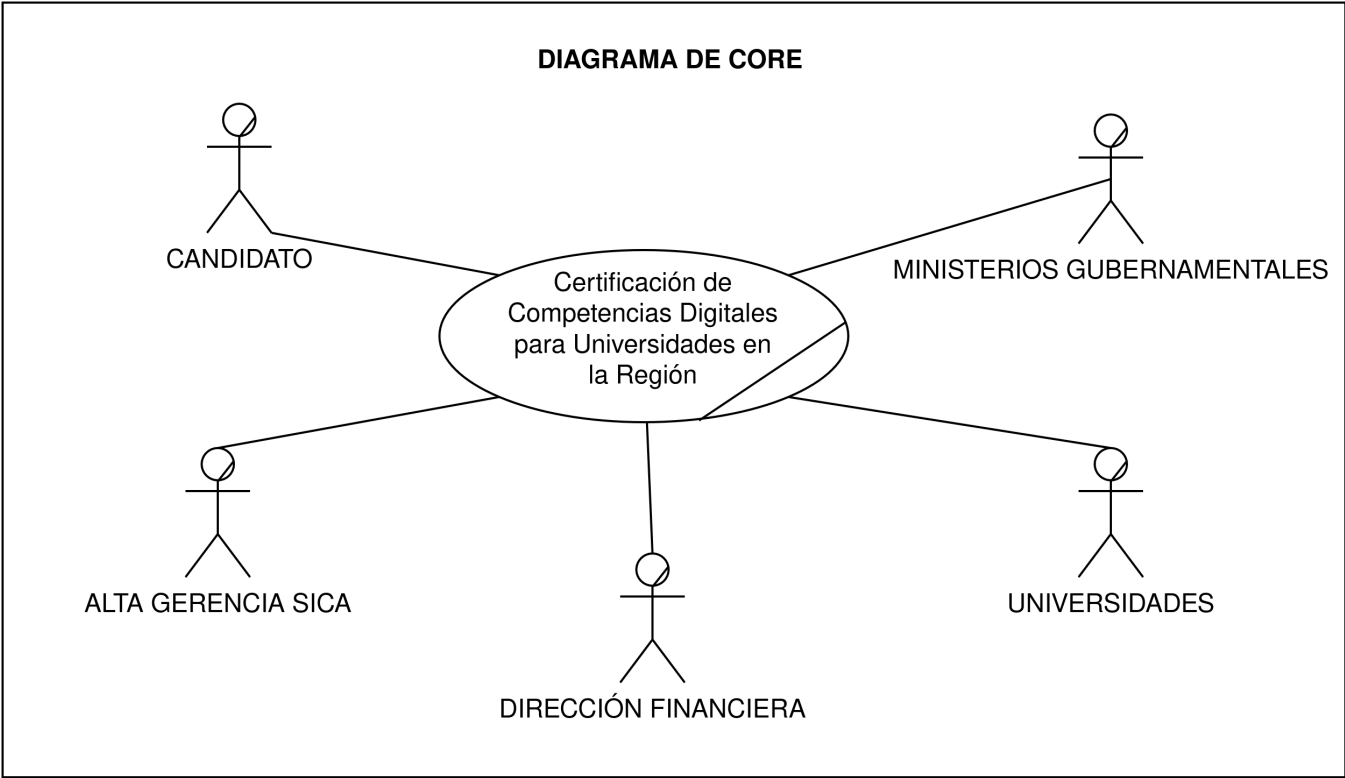
1.2 Diagrama de Contexto

Diagrama de contexto del sistema que muestra las interacciones de alto nivel entre el PRCCD y los actores externos.



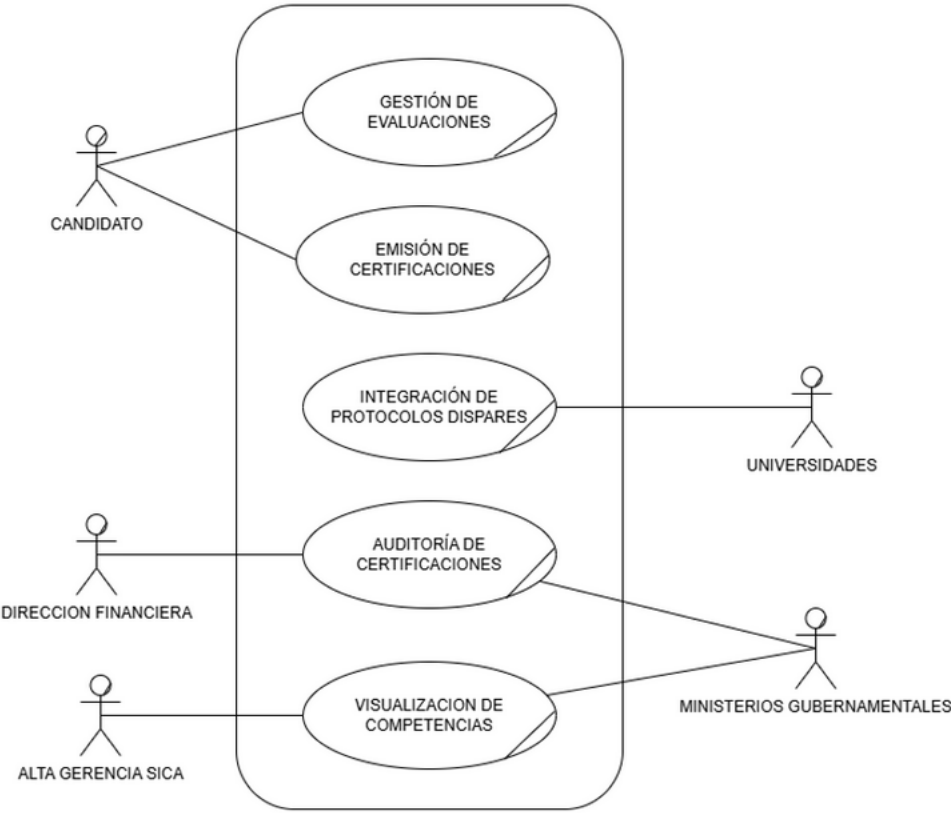
1.3 Core del Negocio — CUN de Alto Nivel

Diagrama de casos de uso de negocio de alto nivel (el más abstracto a nivel de arquitectura).



1.4 Primera Descomposición — CDU de Negocio

Diagrama CDU de negocio que muestra los procesos de negocio involucrados a nivel de arquitectura.



2. Características del Sistema y Drivers Arquitectónicos

Cambio aplicado como corrección de feedback Fase 1: los drivers RF, EaC y de Restricción ahora siguen la estructura del método de diseño centrado en arquitectura, derivándose directamente de las elipses de los diagramas CDU expandidos.

2.1 Drivers RF — Requerimientos Funcionales

Cada RF corresponde a una elipse identificada en los diagramas CDU expandidos. La prioridad se establece según el impacto en el negocio del CDU al que pertenece.

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de Negocio Asociado
RF01	El sistema debe permitir al candidato realizar una evaluación cuya dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas previas, iniciando siempre con una pregunta de nivel Intermedio.	Alta	Validar que el candidato posee la competencia digital evaluada mediante un examen adaptativo de 10 preguntas.
RF02	El sistema debe ajustar el nivel de dificultad de la siguiente pregunta según si el candidato respondió correctamente (sube a Avanzado) o incorrectamente (baja a Básico) la pregunta anterior.	Alta	Garantizar que el examen mida con precisión el nivel real de competencia del candidato.
RF03	El sistema debe capturar y almacenar telemetría concurrente durante la evaluación, incluyendo capturas de pantalla, logs de tecleo y ráfagas de video ocasional del candidato.	Alta	Proveer evidencia antifraude verificable durante los períodos de certificación de alta concurrencia.
RF04	El sistema debe persistir los resultados de cada evaluación de forma inalterable una vez registrados, impidiendo cualquier modificación posterior a nivel de base de datos.	Alta	Garantizar la integridad de las calificaciones y prevenir alteración de notas.
RF05	El sistema debe marcar la evidencia capturada durante la evaluación como disponible para el módulo de auditoría, adjuntando la información para que CDU103 pueda procesarla.	Alta	Conectar el flujo de evaluación con el proceso de auditoría de certificaciones.
RF06	El sistema debe verificar que el candidato ha cumplido con los requisitos de aprobación (calificación mínima) antes de proceder a la emisión de su certificado.	Alta	Asegurar que solo los candidatos aprobados reciban una certificación digital válida.
RF07	El sistema debe generar el certificado digital del candidato aprobado con un código de verificación único, hash criptográfico y firma electrónica avanzada.	Alta	Emitir credenciales digitales con validez jurídica transfronteriza verificables mediante PKI.
RF08	El sistema debe validar que la emisión del certificado cumple con las normativas de protección de datos personales aplicables, garantizando cifrado de datos sensibles y derecho al olvido.	Alta	Cumplir con el GDPR y legislaciones locales de protección de datos de los países miembros del SICA.
RF09	El sistema debe registrar cada evento relacionado con un certificado en la bitácora inmutable, encadenando el hash del evento anterior con el actual para garantizar integridad.	Alta	Mantener un rastro de auditoría inmutable que demuestre que ningún certificado ha sido alterado desde su emisión.
RF10	El sistema debe permitir que las universidades se conecten a la plataforma usando su propio protocolo de autenticación institucional (LDAP, SAML u OAuth2) sin necesidad de modificarlo.	Media	Integrar la plataforma con USAC, UCR y UES sin obligarlas a cambiar su forma de trabajar.
RF11	El sistema debe adaptar los distintos protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) a una interfaz de acceso común dentro del sistema mediante el patrón Adapter.	Media	Unificar el acceso institucional a la plataforma sin duplicar lógica de autenticación.
RF12	El sistema debe permitir que las universidades envíen sus datos académicos hacia la plataforma en el formato que utilizan actualmente (JSON, XML o CSV).	Media	Recibir expedientes académicos de las universidades sin obligarlas a cambiar sus sistemas de exportación.
RF13	El sistema debe verificar que el archivo recibido de la universidad corresponde a un formato soportado (JSON, XML o CSV) antes de procesarlo, rechazando formatos no reconocidos.	Media	Prevenir errores de ingestión por archivos malformados o con formato no soportado.
RF14	El sistema debe recibir, normalizar y persistir los datos académicos enviados por las universidades mediante una cadena de filtros (Chain of Responsibility) que valide, transforme y almacene la información.	Media	Estandarizar la ingestión de datos heterogéneos provenientes de sistemas legacy universitarios.
RF15	El sistema debe permitir la exportación de datos académicos almacenados en la plataforma en el formato solicitado por la universidad.	Media	Facilitar la interoperabilidad bidireccional entre la plataforma y los sistemas universitarios.
RF16	El sistema debe permitir la importación de datos académicos desde archivos planos CSV generados por sistemas legacy de las universidades.	Media	Integrar universidades cuyos sistemas no exponen APIs y solo pueden exportar archivos planos.
RF17	El sistema debe permitir a las entidades autorizadas (Dirección Financiera, Ministerios) verificar la trazabilidad completa de los certificados emitidos por la plataforma.	Media	Proveer a los ministerios y dirección financiera un mecanismo de auditoría formal de certificaciones.
RF18	El sistema debe verificar que la cadena de hashes de la bitácora de un certificado no ha sido alterada desde su emisión, comparando el hash registrado con el recalculado.	Media	Detectar cualquier alteración retroactiva en el rastro de auditoría inmutable.
RF19	El sistema debe comprobar que las firmas electrónicas avanzadas de un certificado son válidas y corresponden al emisor original mediante verificación criptográfica.	Media	Garantizar la autenticidad e integridad de cada certificado emitido.
RF20	El sistema debe identificar y registrar cualquier modificación no autorizada en los datos de un certificado o su bitácora, generando una alerta de detección de alteración.	Media	Prevenir el fraude académico mediante detección automática de alteraciones en certificados.

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de Negocio Asociado
RF21	El sistema debe analizar la evidencia antifraude adjuntada desde CDU100 para identificar indicios de comportamiento sospechoso durante la evaluación (patrón Observer).	Media	Centralizar la detección de fraude académico en el módulo de auditoría, separándola del flujo de evaluación.
RF22	El sistema debe permitir a la alta gerencia y ministerios consultar el estado de las competencias digitales de la región mediante dashboards analíticos con filtros interactivos.	Media	Proveer inteligencia de negocio regional sobre competencias digitales para la toma de decisiones.
RF23	El sistema debe ejecutar procesos de agregación y anonimización sobre los datos operativos antes de exponerlos en las interfaces gerenciales, sin exponer datos personales individuales.	Media	Cumplir con RL05 garantizando que ningún dato personal llegue al dashboard sin anonimizar.
RF24	El sistema debe construir y presentar el dashboard analítico con indicadores, gráficas y métricas de competencias digitales regionales segmentadas.	Media	Visualizar el estado de las competencias digitales en la región de forma clara e intuitiva para la alta gerencia.
RF25	El sistema debe permitir la segmentación de las métricas por país, carrera universitaria y género para el análisis regional diferenciado.	Media	Permitir a los ministerios identificar brechas de competencias digitales por segmento poblacional.

2.2 Drivers EaC — Escenarios de Atributos de Calidad

Cada escenario sigue la estructura: Fuente de estímulo, Estímulo, Artefacto, Entorno, Respuesta y Medida de la respuesta. Se incluye un EaC por cada atributo de calidad crítico identificado en los CDU expandidos.

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EaC01	Desempeño	Fuente de estímulo: miles de candidatos simultáneos. Estímulo: acceden al módulo de examen adaptativo durante la primera semana de cada mes. Artefacto: Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: período de certificación con carga máxima prevista. Respuesta: el sistema procesa cada respuesta del candidato y determina la siguiente pregunta en tiempo real sin degradación perceptible. Medida: el tiempo de respuesta por pregunta no supera los 2 segundos bajo carga máxima concurrente.	Alta
EaC02	Escalabilidad	Fuente de estímulo: crecimiento del número de candidatos y volumen de evidencia antifraude almacenada. Estímulo: el sistema acumula telemetría (capturas, logs, video) de miles de evaluaciones mensuales durante 5 años. Artefacto: módulo de almacenamiento de evidencia antifraude (CDU100, CDU103). Entorno: operación normal con retención legal activa. Respuesta: el sistema escala el almacenamiento sin rediseño arquitectónico. Medida: el sistema soporta el incremento de datos sin modificar la arquitectura de la capa de datos.	Alta
EaC03	Disponibilidad	Fuente de estímulo: falla interna de un componente del servidor. Estímulo: el servicio de exámenes adaptativos se interrumpe durante un período de certificación activo. Artefacto: Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: período de certificación con candidatos realizando exámenes en curso. Respuesta: el sistema restablece el servicio sin pérdida de progreso de los candidatos activos. Medida: el tiempo de recuperación no supera los 5 minutos y ningún candidato pierde su evaluación en curso.	Alta
EaC04	Seguridad	Fuente de estímulo: un atacante intercepta la comunicación entre el candidato y la plataforma durante la evaluación. Estímulo: intento de captura o modificación de respuestas en tránsito. Artefacto: canal de comunicación del Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: operación normal en período de certificación. Respuesta: el sistema rechaza la comunicación no cifrada y registra el intento como evidencia antifraude. Medida: ninguna respuesta viaja en texto plano; todo el tráfico usa TLS 1.2 o superior.	Alta
EaC05	Integridad	Fuente de estímulo: un administrador malintencionado intenta modificar la calificación de un candidato directamente en la base de datos. Estímulo: modificación no autorizada de un registro en la tabla Evaluacion. Artefacto: bitácora inmutable de auditoría (CDU101, CDU103). Entorno: operación normal post-evaluación. Respuesta: el sistema detecta la inconsistencia en la cadena de hashes y genera una alerta de alteración. Medida: cualquier modificación retroactiva es detectable en menos de 1 consulta de verificación de hash.	Alta
EaC06	Seguridad	Fuente de estímulo: entidad auditora externa (Ministerio o Dirección Financiera). Estímulo: solicitud de verificación de autenticidad de un certificado emitido. Artefacto: módulo de emisión y verificación criptográfica de certificados (CDU101). Entorno: operación normal post-certificación. Respuesta: el sistema valida la firma electrónica y el hash del certificado devolviendo un resultado de integridad confirmada o alterada. Medida: la verificación se completa en menos de 3 segundos con resultado binario (íntegro/alterado).	Alta
EaC07	Interoperabilidad	Fuente de estímulo: una universidad agrega un nuevo protocolo de autenticación no contemplado inicialmente. Estímulo: solicitud de integración con un nuevo protocolo institucional. Artefacto: capa de integración con adaptadores LDAP/SAML/OAuth2 (CDU102). Entorno: operación normal fuera de período de certificación. Respuesta: el sistema incorpora el nuevo adaptador sin modificar los existentes ni interrumpir el servicio. Medida: la integración de un nuevo protocolo no requiere modificar más de 1 componente existente.	Media
EaC08	Modificabilidad	Fuente de estímulo: una universidad cambia el formato de exportación de sus datos académicos. Estímulo: llegada de archivos en un formato nuevo no soportado previamente. Artefacto: cadena de filtros de ingesta Chain of Responsibility (CDU102). Entorno: operación normal de ingestión de datos. Respuesta: el sistema incorpora el nuevo filtro de transformación sin afectar los filtros existentes. Medida: agregar soporte para un nuevo formato requiere modificar únicamente 1 filtro de la cadena sin retrabajo en los demás.	Media

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EaC09	Privacidad	Fuente de estímulo: candidato ejerce su derecho al olvido conforme al GDPR. Estímulo: solicitud formal de eliminación de datos personales. Artefacto: módulo de seguridad transversal y tabla CandidatoSeguridad (CDU101). Entorno: operación normal post-certificación. Respuesta: el sistema anonimiza los datos personales del candidato sin eliminar el historial de evaluaciones ni los certificados emitidos. Medida: el cambio de estado a "olvidado" se ejecuta en una sola transacción sin afectar la trazabilidad de auditoría.	Alta
EaC10	Usabilidad	Fuente de estímulo: directivo de alta gerencia o representante de ministerio gubernamental. Estímulo: accede al dashboard analítico para consultar métricas de competencias digitales regionales. Artefacto: módulo de visualización de métricas (CDU104). Entorno: operación normal fuera de período de certificación. Respuesta: el sistema presenta los datos segmentados por país, carrera y género de forma visual e intuitiva sin exponer datos personales individuales. Medida: el usuario puede filtrar y visualizar métricas en menos de 3 interacciones sin capacitación previa.	Media

2.3 Drivers de Restricción

Restricciones que condicionan la arquitectura, clasificadas por tipo según el método de diseño centrado en arquitectura.

Restricciones del Cliente

ID	Tipo	Descripción
RE01	Del cliente	La dirección financiera estableció un presupuesto máximo de USD 180,000 para el piloto. Esto obliga a priorizar tecnologías Open Source y optimizar costos de licenciamiento en todas las capas del sistema.
RE02	Del cliente	La primera versión arquitectónica debe estar completamente definida, justificada y documentada en un plazo máximo de 3 a 4 semanas, por presión política de la alta dirección del SICA.
RE03	Del cliente	Las instituciones educativas no deben cambiar su forma de trabajar. El sistema debe integrarse con los protocolos y formatos existentes de USAC (LDAP/CSV), UCR (SAML/XML) y UES (OAuth2/JSON).

Restricciones de la Organización de Desarrollo

ID	Tipo	Descripción
RT01	De la organización	La primera versión del sistema debe desplegarse on-premise, reutilizando servidores físicos e infraestructura existente del SICA. No se permite despliegue en nube en la fase inicial.
RT02	De la organización	Aunque el despliegue inicial es on-premise, la arquitectura debe estar preparada para migración transparente hacia la nube en fases posteriores, sin rediseño de las capas de negocio y datos.
RT03	De la organización	El equipo de desarrollo debe utilizar exclusivamente tecnologías Open Source: Node.js + Express para backend, React + CoreUI para frontend, MySQL 8 para base de datos, módulo nativo crypto de Node para cifrado.
RT04	De la organización	Cada módulo backend se desarrolla de forma independiente en su propia carpeta y puerto asignado (4001–4005), permitiendo trabajo paralelo del equipo durante el sprint sin dependencias bloqueantes.

Restricciones Tecnológicas

ID	Tipo	Descripción
RT05	Tecnológica	Los certificados digitales deben ser verificables criptográficamente mediante PKI (Infraestructura de Llave Pública) o tecnologías de registro distribuido tipo Blockchain (Hyperledger), incorporando hash SHA-256 y firma electrónica avanzada.
RT06	Tecnológica	El sistema debe soportar autenticación federada con al menos tres protocolos distintos: LDAP (USAC), SAML (UCR) y OAuth2 (UES), implementados mediante el patrón Adapter sin modificar los sistemas universitarios.
RT07	Tecnológica	El pipeline de ingestión de datos debe soportar tres formatos de entrada: JSON (APIs REST), XML (sistemas legacy) y CSV (archivos planos), implementado mediante el patrón Chain of Responsibility.

Restricciones Legales y Normativas

ID	Tipo	Descripción
RL01	Legal/Normativa	La arquitectura debe cumplir con el GDPR y legislaciones locales de protección de datos personales, garantizando cifrado AES-256 de datos sensibles en reposo (nombre, email como VARBINARY) y TLS en tránsito.
RL02	Legal/Normativa	El derecho al olvido debe implementarse mediante cambio de estado (activo → anonimizado → olvidado) en la tabla CandidatoSeguridad, sin eliminar el historial de evaluaciones ni los certificados emitidos.
RL03	Legal/Normativa	Toda la evidencia biométrica y de comportamiento capturada durante las evaluaciones debe almacenarse de forma inalterable por un mínimo de 5 años, con campo fecha_retencion_hasta y flag immutable = true.
RL04	Legal/Normativa	Los certificados emitidos deben tener validez jurídica transfronteriza, respaldados por firmas electrónicas avanzadas que prevengan la falsificación y sean verificables por entidades de cualquier país miembro del SICA.

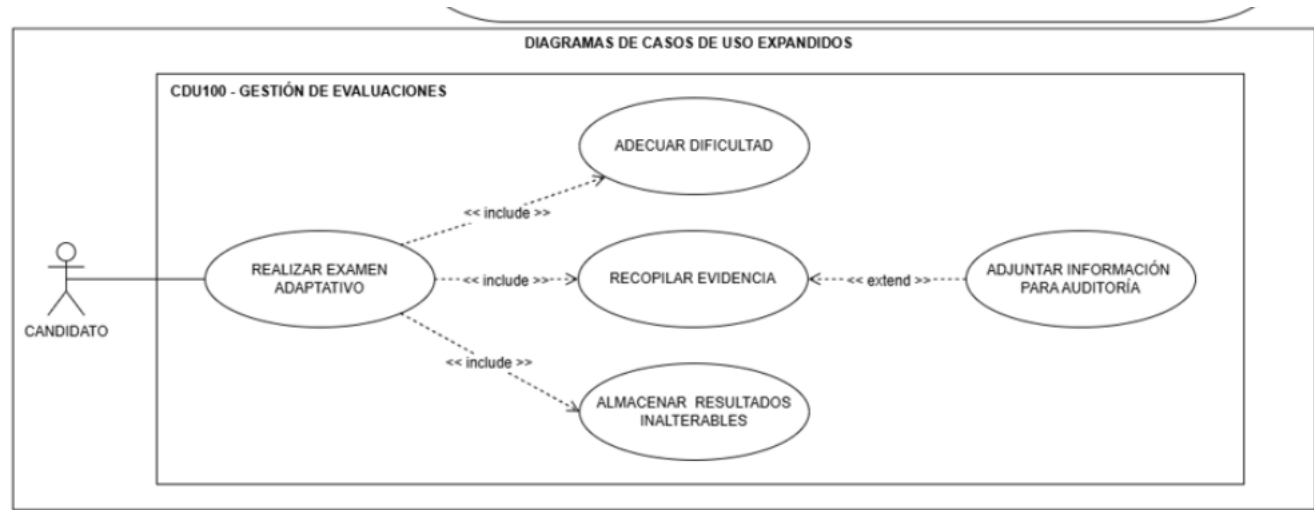
ID	Tipo	Descripción
RL05	Legal/Normativa	Cada certificado emitido debe contar con rastro de auditoría inmutable en BitacoraAuditoria, encadenando hash_anterior y hash_actual para hacer cualquier alteración retroactiva detectable.
RL06	Legal/Normativa	Antes de exponer métricas en dashboards gerenciales, la capa de datos debe ejecutar procesos de agregación y anonimización. La tabla MetricaAgregada tiene flag anonimizada = true por defecto, impidiendo exposición de datos individuales.

3. Diagramas de CDU Expandidos

Cambio aplicado como corrección de feedback Fase 1: se agrega una tabla de descripción textual por cada elipse de cada CDU expandido. El Curso Normal de Eventos describe lo que el equipo de ingeniería implementa en Fase 2, no los include/extend del diagrama.

3.1 Diagrama de Casos de Uso Expandidos

CDU100 - Gestión de Evaluaciones



RF01 — Realizar Examen Adaptativo

Campo	Detalle
Nombre	Realizar Examen Adaptativo
Actores	Candidato
Propósito	Permitir al candidato realizar una evaluación de 10 preguntas cuya dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas previas.
Resumen	El candidato accede al portal durante el período de certificación habilitado (primera semana de cada mes). El sistema carga la primera pregunta de nivel Intermedio desde el banco de preguntas y presenta la interfaz de evaluación. El caso de uso finaliza cuando el candidato responde las 10 preguntas y el sistema emite el dictamen.
Acción del Candidato Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. El candidato accede al portal y selecciona iniciar evaluación.	2. El sistema consulta la tabla Evaluacion y registra el inicio del examen con estado = en_progreso para el id_candidato y id_competencia correspondientes.
3. El candidato visualiza la primera pregunta.	4. El sistema consulta la tabla Pregunta filtrando por nivel_dificultad = 'Intermedio' y selecciona aleatoriamente una pregunta del banco. Registra en RespuestaEvaluacion el orden_secuencia = 1 y la dificultad_presentada .
Cursos Alternos Descripción	
Si el período de certificación no está activo	El sistema consulta PeriodoCertificacion y retorna un mensaje indicando que no hay período habilitado actualmente.

RF02 — Adecuar Dificultad

Campo	Detalle
Nombre	Adecuar Dificultad
Actores	Candidato, Sistema
Propósito	Ajustar el nivel de dificultad de la siguiente pregunta según si el candidato respondió correcta o incorrectamente la pregunta anterior.

Campo	Detalle
Resumen	Después de cada respuesta del candidato, el sistema evalúa si fue correcta consultando <code>OpcionRespuesta.es_correcta</code> . Si fue correcta, la siguiente pregunta es de nivel Avanzado. Si fue incorrecta, es de nivel Básico. Esta lógica se repite hasta completar las 10 preguntas.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato selecciona una opción de respuesta y confirma.	2. El sistema consulta <code>OpcionRespuesta</code> para verificar si <code>es_correcta = true</code> . Registra el resultado en <code>RespuestaEvaluacion</code> con <code>es_correcta</code> , <code>tiempo_respuesta_ms</code> y <code>orden_secuencia</code> .
	3. Si <code>es_correcta = true</code> , el sistema selecciona la siguiente pregunta con <code>nivel_dificultad = 'Avanzado'</code> . Si <code>es_correcta = false</code> , selecciona <code>nivel_dificultad = 'Basico'</code> . La constante <code>TOTAL_PREGUNTAS = 10</code> controla el límite del ciclo.
Cursos Alternos	Descripción
Si no hay preguntas disponibles en el nivel requerido	El sistema selecciona del nivel más cercano disponible en el banco de preguntas.

RF03 — Recopilar Evidencia

Campo	Detalle
Nombre	Recopilar Evidencia
Actores	Sistema
Propósito	Capturar y almacenar telemetría concurrente durante la evaluación para garantizar el rastro antifraude requerido por RL02.
Resumen	De forma concurrente y transparente al candidato, el sistema registra evidencia de comportamiento durante la evaluación. Esta evidencia se almacena de forma inalterable con hash SHA-256 y fecha de retención de 5 años, lista para ser consultada por CDU103.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato interactúa con la interfaz de evaluación (tecleo, navegación, respuestas).	2. El sistema inserta registros en la tabla <code>EvidenciaAntifraude</code> con <code>tipo_evidencia</code> (captura/log_tecleo/video), <code>uri_almacenamiento</code> , <code>hash_sha256</code> calculado con el módulo nativo <code>crypto</code> de Node.js, <code>algoritmo_cifrado = 'AES-256'</code> , <code>timestamp_captura</code> y <code>fecha_retencion_hasta</code> (5 años desde la captura). El campo <code>inmutable = true</code> se establece al insertar.
Cursos Alternos	Descripción
No aplica	La recopilación de evidencia es transparente y no tiene cursos alternos desde la perspectiva del candidato.

RF04 — Almacenar Resultados Inalterables

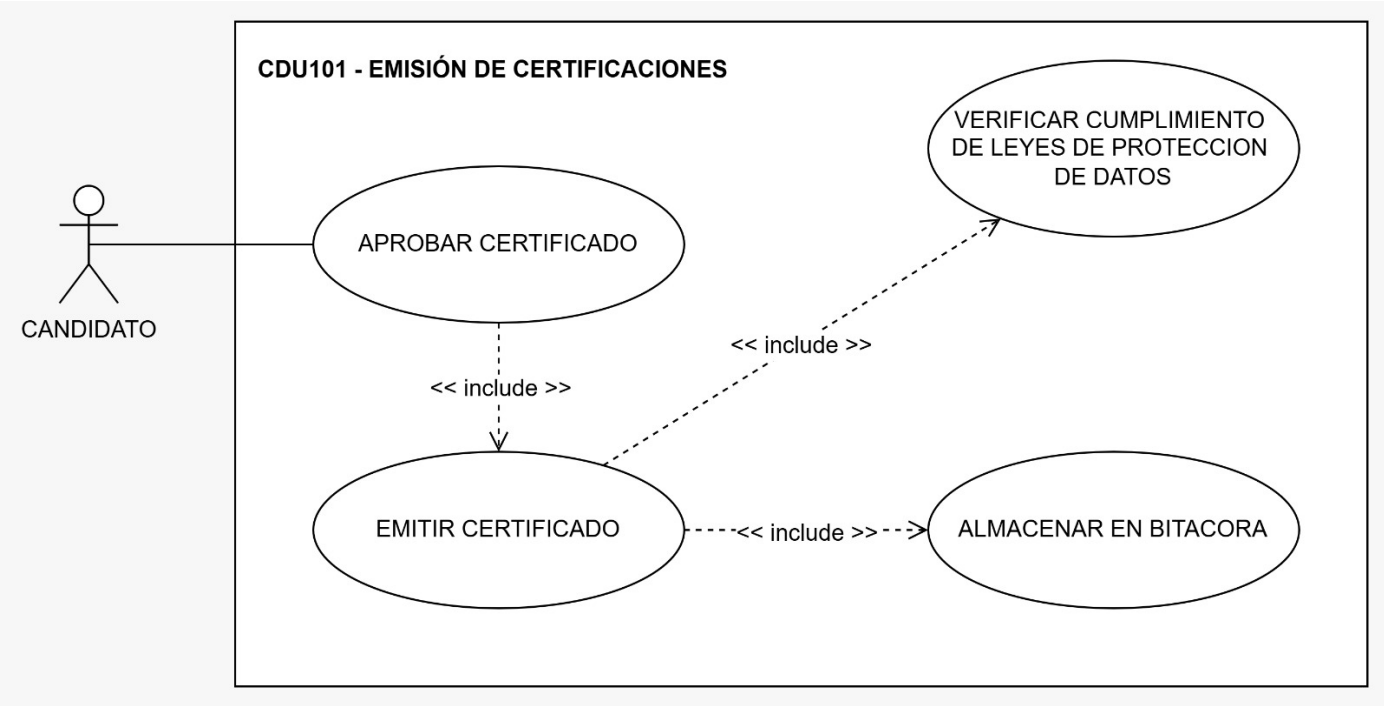
Campo	Detalle
Nombre	Almacenar Resultados Inalterables
Actores	Sistema
Propósito	Persistir los resultados de cada evaluación de forma que no puedan ser modificados una vez registrados, cumpliendo con la integridad requerida por EaC05.
Resumen	Al finalizar las 10 preguntas, el sistema calcula la calificación final, determina el dictamen y actualiza el registro de evaluación con estado finalizada. El resultado queda persistido en MySQL con restricciones de integridad que impiden modificación posterior.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato responde la última pregunta del examen.	2. El sistema calcula la <code>calificacion</code> sumando los puntajes de <code>RespuestaEvaluacion</code> y determina <code>aprobada = true</code> si la calificación supera el umbral mínimo. Actualiza <code>Evaluacion</code> con <code>estado = 'finalizada'</code> , <code>calificacion</code> y <code>aprobada</code> . El endpoint <code>POST /api/evaluacion/respuesta</code> registra cada respuesta individual de forma append-only.
Cursos Alternos	Descripción
No aplica	Una vez finalizada la evaluación, el registro no puede ser modificado por ningún endpoint del sistema.

RF05 — Adjuntar Información para Auditoría

Campo	Detalle
Nombre	Adjuntar Información para Auditoría
Actores	Sistema
Propósito	Marcar la evidencia capturada durante la evaluación como disponible para CDU103, implementando el rol de Subject del patrón Observer.

Campo	Detalle
Resumen	Al finalizar la evaluación, el sistema notifica al módulo de auditoría que existe evidencia disponible vinculada al <code>id_evaluacion</code> . Esto implementa el patrón Observer donde CDU100 es el Subject y CDU103 es el Observer, conectando ambos flujos sin acoplamiento directo.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato finaliza la evaluación.	2. El sistema ejecuta la notificación Observer: los registros de <code>EvidenciaAntifraude</code> con <code>id_evaluacion</code> quedan disponibles para consulta por CDU103. El módulo de auditoría puede acceder a ellos mediante <code>DeteccionFraude</code> referenciando el mismo <code>id_evidencia</code> .
Cursos Alternos	Descripción
No aplica	La adjunción de evidencia es automática al finalizar la evaluación.

CDU101 - Emisión de Certificaciones



RF06 — Aprobar Certificado

Campo	Detalle
Nombre	Aprobar Certificado
Actores	Sistema
Propósito	Verificar que el candidato ha cumplido con los requisitos de aprobación antes de proceder a la emisión del certificado.
Resumen	El sistema consulta el resultado de la evaluación del candidato. Si <code>aprobada = true</code> en la tabla <code>Evaluacion</code> , habilita el flujo de emisión de certificado. Si no aprobó, el proceso se detiene y se notifica al candidato.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato solicita ver el resultado de su evaluación.	2. El sistema consulta <code>Evaluacion</code> por <code>id_candidato</code> y verifica <code>aprobada</code> . Si <code>aprobada = true</code> , retorna el resultado mediante <code>GET /api/evaluacion/{id_candidato}/resultado</code> con <code>calificacion</code> , <code>estado</code> y <code>aprobada = true</code> , habilitando el flujo de emisión.
Cursos Alternos	Descripción
Si <code>aprobada = false</code>	El sistema retorna el resultado de reprobado y no genera certificado. El candidato puede volver a intentarlo en el siguiente período de certificación.

RF07 — Emitir Certificado

Campo	Detalle
Nombre	Emitir Certificado
Actores	Sistema, Candidato

Campo	Detalle
Propósito	Generar el certificado digital del candidato aprobado con código de verificación único, hash criptográfico y firma electrónica, cumpliendo con RT05 y RL04.
Resumen	El sistema genera el certificado digital usando el módulo <code>crypto</code> de Node.js para calcular el <code>hash_criptografico</code> SHA-256 sobre los datos del certificado y produce la <code>firma_electronica</code> . El resultado se persiste en la tabla <code>Certificado</code> con <code>codigo_verificacion</code> único y <code>tipo_credencial = 'PKI'</code> .
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El candidato solicita la descarga de su certificado tras aprobar.	2. El sistema genera el <code>codigo_verificacion</code> único (UUID), calcula el <code>hash_criptografico</code> con <code>crypto.createHash('sha256')</code> sobre los datos del candidato, evaluación y timestamp. Inserta en <code>Certificado</code> con <code>tipo_credencial = 'PKI'</code> y <code>firma_electronica</code> . Retorna el certificado listo para descarga.
Cursos Alternos	Descripción
Si el candidato no ha aprobado la evaluación	El sistema retorna un error 403 indicando que no cumple los requisitos para recibir certificado.

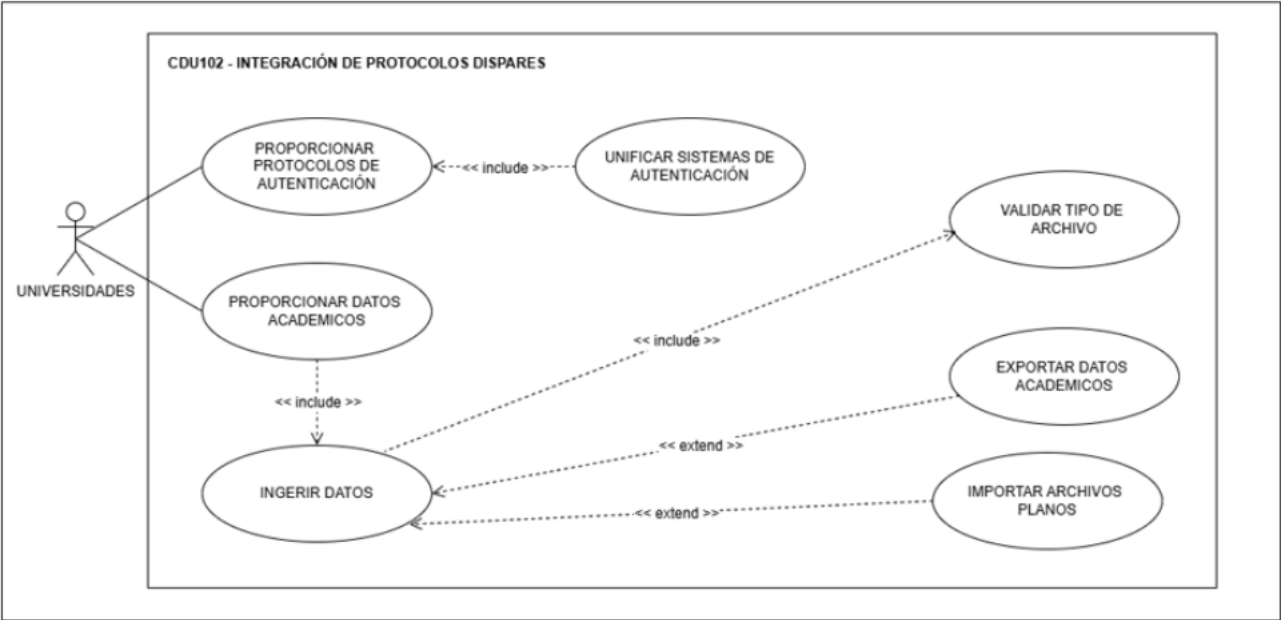
RF08 — Verificar Cumplimiento de Leyes de Protección de Datos

Campo	Detalle
Nombre	Verificar Cumplimiento de Leyes de Protección de Datos
Actores	Sistema
Propósito	Validar que la emisión del certificado cumple con el GDPR y legislaciones locales, garantizando cifrado de datos sensibles y derecho al olvido (RL01, RL02).
Resumen	Antes de emitir el certificado, el sistema verifica que los datos del candidato están cifrados con AES-256-CBC en la tabla <code>CandidatoSeguridad</code> y que su <code>estado_gdpr = 'activo'</code> . El módulo de seguridad transversal (puerto 4005) expone los endpoints de cifrado y anonimización que se invocan en este flujo.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema inicia la verificación de cumplimiento como parte del flujo de emisión.	2. El sistema consulta <code>CandidatoSeguridad</code> verificando que <code>nombre_cifrado</code> y <code>email_cifrado</code> están almacenados como <code>VARBINARY</code> cifrados con <code>crypto.createCipheriv('aes-256-cbc', KEY, IV)</code> . Verifica que <code>estado_gdpr = 'activo'</code> . Si el candidato ejerció el derecho al olvido (<code>estado_gdpr = 'olvidado'</code>), el sistema detiene la emisión.
Cursos Alternos	Descripción
Si <code>estado_gdpr = 'olvidado'</code>	El sistema no emite el certificado y notifica que los datos del candidato han sido anonimizados conforme al GDPR.

RF09 — Almacenar en Bitácora

Campo	Detalle
Nombre	Almacenar en Bitácora
Actores	Sistema
Propósito	Registrar cada evento relacionado con un certificado en la bitácora inmutable, encadenando hashes para garantizar integridad y cumplir con RL05.
Resumen	Al emitir el certificado, el sistema registra el evento en <code>BitacoraAuditoria</code> , calculando el <code>hash_actual</code> sobre los datos del evento y almacenando el <code>hash_anterior</code> del último registro. Esta cadena de hashes hace que cualquier alteración retroactiva sea detectable.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema completa la emisión del certificado.	2. El sistema consulta el último registro de <code>BitacoraAuditoria</code> para obtener su <code>hash_actual</code> como <code>hash_anterior</code> del nuevo evento. Calcula el nuevo <code>hash_actual</code> con <code>crypto.createHash('sha256')</code> sobre los datos del evento actual. Inserta en <code>BitacoraAuditoria</code> con <code>accion</code> , <code>hash_anterior</code> , <code>hash_actual</code> , <code>id_certificado</code> y <code>timestamp</code> .
Cursos Alternos	Descripción
No aplica	El registro en bitácora es obligatorio y se ejecuta siempre que se emite un certificado.

CDU102 - Integración de Protocolos Disparos



RF10 — Proporcionar Protocolos de Autenticación

Campo	Detalle
Nombre	Proporcionar Protocolos de Autenticación
Actores	Universidades
Propósito	Permitir que las universidades se conecten a la plataforma usando su propio protocolo institucional sin necesidad de modificarlo, cumpliendo con RT06.
Resumen	Cada universidad envía sus credenciales usando su protocolo nativo: USAC usa LDAP, UCR usa SAML, UES usa OAuth2. El sistema recibe la solicitud y la redirige al adaptador correspondiente según la universidad de origen.
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad envía una solicitud de autenticación usando su protocolo institucional.	2. El sistema recibe la solicitud en <code>POST /api/auth/login</code> e identifica la universidad por el campo <code>universidad</code> del body. El <code>AdapterFactory</code> selecciona el adaptador correspondiente: <code>LdapAdapter</code> , <code>SamlAdapter</code> u <code>OAuth2Adapter</code> según la universidad.
Cursos Alternos Descripción	
Si la universidad no está registrada	El sistema retorna error 400 indicando universidad no soportada.

RF11 — Unificar Sistemas de Autenticación

Campo	Detalle
Nombre	Unificar Sistemas de Autenticación
Actores	Sistema
Propósito	Adaptar los distintos protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) a una interfaz común mediante el patrón Adapter, sin modificar los sistemas universitarios.
Resumen	El módulo de integración implementa <code>BaseAuthAdapter</code> como clase base con el método <code>autenticar()</code> . Cada adaptador concreto (<code>LdapAdapter</code> , <code>SamlAdapter</code> , <code>OAuth2Adapter</code>) extiende esta clase y simula la autenticación con su protocolo correspondiente. El <code>AdapterFactory</code> centraliza la selección del adaptador.
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad envía sus credenciales de autenticación.	2. El <code>AdapterFactory</code> instancia el adaptador correcto según la universidad. El adaptador ejecuta <code>autenticar(credenciales)</code> y retorna un objeto unificado con <code>{ autenticado, universidad, protocolo, mensaje }</code> . El <code>authController</code> retorna la respuesta estandarizada al cliente.
Cursos Alternos Descripción	
Si las credenciales son inválidas	El adaptador retorna <code>autenticado: false</code> y el controlador responde con error 401.

RF12 — Proporcionar Datos Académicos

Campo	Detalle
Nombre	Proporcionar Datos Académicos
Actores	Universidades
Propósito	Permitir que las universidades envíen sus datos académicos hacia la plataforma en el formato que utilizan actualmente (JSON, XML o CSV).
Resumen	La universidad sube un archivo con datos académicos de sus candidatos al endpoint de ingesta. El sistema acepta los tres formatos definidos en RT07 y los procesa mediante la cadena de filtros. Los archivos de prueba para USAC (JSON), UCR (XML) y UES (CSV) están disponibles en backend/dev2-integracion/archivos_prueba/ .
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad sube un archivo de datos académicos mediante <code>POST /api/ingestion/upload</code> .	2. El sistema recibe el archivo multipart y lo pasa al primer filtro de la cadena <code>IngestionChain</code> . El archivo puede ser <code>usac_candidatos.json</code> , <code>ucr_candidatos.xml</code> o <code>ues_candidatos.csv</code> según la universidad.
Cursos Alternos	Descripción
Si el archivo está vacío o dañado	El sistema retorna error 400 desde el filtro de validación antes de procesar.

RF13 — Validar Tipo de Archivo

Campo	Detalle
Nombre	Validar Tipo de Archivo
Actores	Sistema
Propósito	Verificar que el archivo recibido corresponde a un formato soportado (JSON, XML o CSV) antes de procesarlo, implementado como primer eslabón de la cadena Chain of Responsibility.
Resumen	El filtro <code>ExtensionFilter</code> verifica la extensión del archivo recibido. Si la extensión no es <code>.json</code> , <code>.xml</code> o <code>.csv</code> , rechaza el archivo y detiene la cadena. Si es válida, pasa al siguiente filtro. Este filtro corresponde al include "Validar tipo de archivo" agregado en la corrección T0.2 del CDU102.
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. El sistema recibe el archivo de datos académicos.	2. <code>ExtensionFilter</code> extrae la extensión del nombre del archivo. Si no está en <code>['.json', '.xml', '.csv']</code> , retorna error <code>{ exito: false, error: 'Formato no soportado' }</code> y detiene la cadena. Si es válida, llama a <code>siguiente.procesar(contexto)</code> para continuar.
Cursos Alternos	Descripción
Si el archivo tiene extensión no soportada	<code>ExtensionFilter</code> detiene la cadena y retorna error al controlador sin procesar el archivo.

RF14 — Ingerir Datos

Campo	Detalle
Nombre	Ingerir Datos
Actores	Sistema
Propósito	Recibir, normalizar y persistir los datos académicos enviados por las universidades mediante la cadena Chain of Responsibility completa.
Resumen	La cadena <code>IngestionChain</code> ejecuta los filtros en secuencia: <code>ExtensionFilter</code> → <code>FileReaderFilter</code> → <code>ParserFilter</code> → <code>CamposRequeridosFilter</code> → <code>NormalizacionFilter</code> → <code>PersistenciaFilter</code> . Cada filtro transforma el contexto y lo pasa al siguiente. Al finalizar, los datos están persistidos en las tablas <code>Candidato</code> e <code>HistorialAcademico</code> .
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad sube el archivo de datos académicos.	2. <code>FileReaderFilter</code> lee el contenido del archivo. <code>ParserFilter</code> lo parsea según el formato usando <code>JSON.parse</code> , <code>xml2js</code> o <code>papaparse</code> . <code>CamposRequeridosFilter</code> verifica campos obligatorios. <code>NormalizacionFilter</code> estandariza los datos al esquema interno. <code>PersistenciaFilter</code> inserta en <code>Candidato</code> e <code>HistorialAcademico</code> con <code>id_candidato</code> , <code>nombre_cifrado</code> , <code>carrera</code> , <code>codigo_curso</code> y <code>nota_final</code> .
Cursos Alternos	Descripción
Si un filtro falla	El filtro retorna <code>{ exito: false, error }</code> y detiene la cadena sin persistir datos parciales.

RF15 — Exportar Datos Académicos

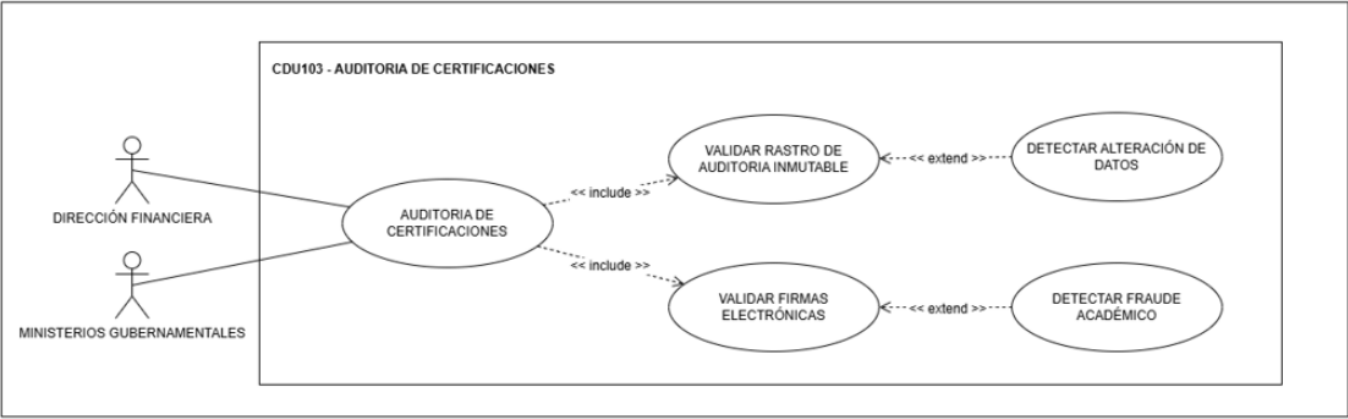
Campo	Detalle
Nombre	Exportar Datos Académicos

Campo	Detalle
Actores	Universidades, Sistema
Propósito	Permitir la exportación de datos académicos almacenados en la plataforma en el formato solicitado por la universidad.
Resumen	El sistema consulta los datos académicos del candidato desde <code>HistorialAcademico</code> y los serializa en el formato solicitado (JSON, XML o CSV) para ser descargados por la universidad.
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad solicita la exportación de datos académicos de un candidato.	2. El sistema consulta <code>HistorialAcademico</code> por <code>id_candidato</code> y serializa el resultado en el formato solicitado usando <code>JSON.stringify</code> , <code>xml2js.Builder</code> o <code>papaparse.unparse</code> . Retorna el archivo para descarga mediante <code>GET /api/ingestion/exportar</code> .
Cursos Alternos Descripción	
Si no existen datos del candidato	El sistema retorna error 404 indicando que no hay historial académico registrado.

RF16 — Importar Archivos Planos

Campo	Detalle
Nombre	Importar Archivos Planos
Actores	Universidades
Propósito	Permitir la importación de datos académicos desde archivos planos CSV generados por sistemas legacy de las universidades.
Resumen	El archivo <code>ues_candidatos.csv</code> es el caso de uso concreto de este RF. El <code>ParserFilter</code> detecta el formato CSV y usa <code>papaparse</code> para parsear el archivo plano. El resultado se normaliza e ingresa al mismo flujo de la cadena de filtros que los demás formatos.
Acción de la Universidad Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	
1. La universidad sube un archivo CSV generado por su sistema legacy.	2. El <code>ParserFilter</code> identifica el formato CSV y ejecuta <code>Papa.parse(contenido, { header: true })</code> para convertir el archivo plano en un array de objetos. El resultado continúa por <code>CamposRequeridosFilter</code> → <code>NormalizacionFilter</code> → <code>PersistenciaFilter</code> igual que los demás formatos.
Cursos Alternos Descripción	
Si el CSV no tiene encabezados	<code>CamposRequeridosFilter</code> detecta campos faltantes y detiene la cadena retornando error descriptivo.

CDU103 - Auditoría de Certificaciones



RF17 — Auditoría de Certificaciones

Campo	Detalle
Nombre	Auditoría de Certificaciones
Actores	Dirección Financiera, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Permitir a las entidades autorizadas verificar la trazabilidad completa de los certificados emitidos, cumpliendo con RL04.
Resumen	La entidad auditora solicita la auditoría de un certificado por su <code>codigo_verificacion</code> . El sistema ejecuta la verificación de rastro inmutable, firmas electrónicas y detección de fraude, retornando un resultado consolidado de integridad.
Acción de la Entidad Auditora Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)	

Acción de la Entidad Auditora	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. La entidad auditora solicita verificar la auditoría de un certificado.	2. El sistema consulta <code>Certificado</code> por <code>codigo_verificacion</code> , obtiene su <code>BitacoraAuditoria</code> completa y ejecuta los procesos de validación de rastro, firmas y detección de fraude. Retorna un objeto <code>VerificacionAuditoria</code> con <code>resultado</code> , <code>rastro_validado</code> y <code>firmas_validadas</code> .
Cursos Alternos	Descripción
Si el certificado no existe	El sistema retorna error 404 indicando que el código de verificación no corresponde a ningún certificado emitido.

RF18 — Validar Rastro de Auditoría Inmutable

Campo	Detalle
Nombre	Validar Rastro de Auditoría Inmutable
Actores	Sistema
Propósito	Verificar que la cadena de hashes de la bitácora no ha sido alterada desde la emisión del certificado, detectando cualquier modificación retroactiva.
Resumen	El sistema recorre todos los registros de <code>BitacoraAuditoria</code> asociados al certificado en orden cronológico. Para cada registro, recalcula el hash con los datos del evento y lo compara con el <code>hash_actual</code> almacenado. Si algún hash no coincide, el rastro está comprometido.
Acción de la Entidad Auditora	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema inicia la validación del rastro como parte del proceso de auditoría.	2. El sistema consulta todos los registros de <code>BitacoraAuditoria</code> por <code>id_certificado</code> ordenados por <code>timestamp</code> . Para cada registro recalcula <code>crypto.createHash('sha256')</code> sobre los datos del evento y compara con <code>hash_actual</code> . Si todos coinciden, <code>rastro_validado = true</code> . Si alguno falla, <code>rastro_validado = false</code> y registra la posición de la alteración.
Cursos Alternos	Descripción
Si se detecta alteración en el rastro	El sistema marca <code>resultado = 'alterado'</code> en <code>VerificacionAuditoria</code> y genera alerta de fraude académico.

RF19 — Validar Firmas Electrónicas

Campo	Detalle
Nombre	Validar Firmas Electrónicas
Actores	Sistema
Propósito	Comprobar que la firma electrónica del certificado es válida y corresponde al emisor original, garantizando autenticidad mediante PKI.
Resumen	El sistema verifica la <code>firma_electronica</code> almacenada en <code>Certificado</code> recalculando el hash sobre los datos originales del certificado y comparándolo con la firma. Si la verificación falla, significa que el certificado fue alterado después de su emisión.
Acción de la Entidad Auditora	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema inicia la validación de firmas como parte del proceso de auditoría.	2. El sistema recupera <code>Certificado.firma_electronica</code> y <code>Certificado.hash_criptografico</code> . Recalcula el hash sobre <code>{ id_candidato, id_evaluacion, codigo_verificacion, fecha_emision }</code> con <code>crypto.createHash('sha256')</code> . Compara el hash recalculado con <code>hash_criptografico</code> . Si coinciden, <code>firmas_validadas = true</code> .
Cursos Alternos	Descripción
Si la firma no coincide	El sistema establece <code>firmas_validadas = false</code> y <code>resultado = 'alterado'</code> en <code>VerificacionAuditoria</code> .

RF20 — Detectar Alteración de Datos

Campo	Detalle
Nombre	Detectar Alteración de Datos
Actores	Sistema
Propósito	Identificar y registrar cualquier modificación no autorizada en los datos de un certificado o su bitácora.
Resumen	Si durante la validación del rastro (RF18) o de las firmas (RF19) se detecta inconsistencia, el sistema registra la alteración en <code>VerificacionAuditoria</code> con <code>resultado = 'alterado'</code> y genera el correspondiente registro en <code>DeteccionFraude</code> .
Acción de la Entidad Auditora	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema detecta inconsistencia en el rastro o las firmas durante la auditoría.	2. El sistema inserta en <code>VerificacionAuditoria</code> con <code>resultado = 'alterado'</code> , <code>rastro_validado</code> y <code>firmas_validadas</code> correspondientes. Inserta en <code>DeteccionFraude</code> referenciando la <code>EvidenciaAntifraude</code> del <code>id_evaluacion</code> y el tipo de fraude detectado.

Cursos Alternos	Descripción
Si no hay alteración	El sistema inserta en <code>VerificacionAuditoria</code> con <code>resultado = 'integro'</code> y finaliza el proceso de auditoría exitosamente.

RF21 — Detectar Fraude Académico

Campo	Detalle
Nombre	Detectar Fraude Académico
Actores	Sistema, Dirección Financiera, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Analizar la evidencia antifraude adjuntada desde CDU100 para identificar indicios de comportamiento sospechoso durante la evaluación, implementando el patrón Observer.
Resumen	El sistema consulta <code>EvidenciaAntifraude</code> vinculada al <code>id_evaluacion</code> del certificado auditado. Analiza los registros de telemetría (capturas, logs, video) en busca de patrones sospechosos y registra los hallazgos en <code>DeteccionFraude</code> . Este es el rol Observer del patrón, donde CDU100 fue el Subject que adjuntó la evidencia.
Acción de la Entidad Auditora	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema ejecuta la detección de fraude como parte del proceso de auditoría.	2. El sistema consulta <code>EvidenciaAntifraude</code> por <code>id_evaluacion</code> con <code>immutable = true</code> . Analiza los registros disponibles y para cada indicio detectado inserta en <code>DeteccionFraude</code> con <code>id_evidencia</code> , <code>tipo_fraude</code> , <code>descripcion</code> y <code>fecha_deteccion</code> . El resultado se incluye en <code>VerificacionAuditoria</code> .

Cursos Alternos	Descripción
Si no hay evidencia disponible	El sistema registra que no se encontró evidencia antifraude para la evaluación y continúa con resultado de auditoría sin detección de fraude.

CDU104 - Visualización de Competencias

```
graph LR
    subgraph CDU104 [CDU104 - VISUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS]
        direction TB
        A1((ALTA GERENCIA SICA))
        A2((MINISTERIOS GUBERNAMENTALES))
        U1((VISUALIZAR MÉTRICAS))
        U2((AGREGAR Y ANONIMIZAR DATOS))
        U3((GENERAR DASHBOARD ANALÍTICO))
        U4((SEGMENTAR INFORMACIÓN))
        A1 --- U1
        A2 --- U1
        U1 -.->|<< include >>| U2
        U1 -.->|<< include >>| U3
        U1 -.->|<< include >>| U4
    end
```

RF22 — Visualizar Métricas

Campo	Detalle
Nombre	Visualizar Métricas
Actores	Alta Gerencia SICA, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Permitir a la alta gerencia y ministerios consultar el estado de las competencias digitales de la región mediante dashboards analíticos con filtros interactivos.
Resumen	El actor accede al dashboard del portal y selecciona filtros de segmentación. El sistema consulta <code>MetricaAgregada</code> con <code>anonimizada = true</code> y retorna los datos al dashboard para su visualización mediante gráficas Recharts.
Acción del Actor	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)

/

Acción del Actor	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El actor accede a la sección de dashboard analítico en el portal React.	2. El Dashboard Controller ejecuta <code>GET /api/metricas</code> al backend de Allan (puerto 4004). El Dashboard Model procesa la respuesta y la pasa a la Dashboard View que renderiza las gráficas con Recharts. Todo el flujo sigue el patrón MVC implementado por Nufio en <code>frontend/portal-prccd/</code> .
Cursos Alternos	Descripción
Si el endpoint de métricas no responde	El dashboard muestra un mensaje de error y permite reintentar la consulta.

RF23 — Agregar y Anonimizar Datos

Campo	Detalle
Nombre	Agregar y Anonimizar Datos
Actores	Sistema
Propósito	Ejecutar procesos de agregación y anonimización sobre los datos operativos antes de exponerlos en interfaces gerenciales, cumpliendo con RL06.
Resumen	El backend de métricas consulta <code>Evaluacion</code> , <code>Candidato</code> y <code>Certificado</code> y agrega los resultados por país, carrera y género. Los datos individuales nunca se exponen directamente. La tabla <code>MetricaAgregada</code> tiene <code>anonimizada = true</code> por defecto, y el endpoint solo retorna datos de esta tabla, nunca de tablas transaccionales directas.
Acción del Actor	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El sistema ejecuta la agregación como parte del flujo de visualización.	2. El backend consulta <code>MetricaAgregada</code> filtrando por <code>anonimizada = true</code> . Los campos retornados son <code>pais</code> , <code>carrera_segmento</code> , <code>genero_segmento</code> , <code>total_evaluaciones</code> , <code>total_aprobados</code> y <code>tasa_aprobacion</code> . Ningún campo de identificación personal (<code>nombre</code> , <code>email</code> , <code>id_candidato</code>) se incluye en la respuesta.
Cursos Alternos	Descripción
No aplica	La anonimización es una restricción de diseño de la tabla <code>MetricaAgregada</code> , no un proceso condicional.

RF24 — Generar Dashboard Analítico

Campo	Detalle
Nombre	Generar Dashboard Analítico
Actores	Sistema, Alta Gerencia SICA, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Construir y presentar el dashboard con indicadores y gráficas de competencias digitales regionales usando el patrón MVC.
Resumen	La Vista del dashboard (componente React con Recharts) recibe los datos del Controlador y los renderiza como gráficas de barras y líneas. El Modelo contiene la lógica de transformación de los datos de métricas para adaptarlos al formato requerido por Recharts.
Acción del Actor	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El actor visualiza el dashboard en el portal.	2. El Dashboard View renderiza <code>BarChart</code> y <code>LineChart</code> de Recharts con los datos retornados por el Modelo. Los indicadores muestran <code>total_evaluaciones</code> , <code>total_aprobados</code> y <code>tasa_aprobacion</code> por segmento. El Controlador gestiona los filtros interactivos actualizando el Modelo sin recargar la página.
Cursos Alternos	Descripción
Si no hay datos de métricas disponibles	El dashboard muestra un estado vacío con mensaje indicando que aún no hay métricas calculadas para el período seleccionado.

RF25 — Segmentar Información

Campo	Detalle
Nombre	Segmentar Información
Actores	Alta Gerencia SICA, Ministerios Gubernamentales
Propósito	Permitir la segmentación de las métricas por país, carrera universitaria y género para el análisis regional diferenciado, cumpliendo con EaC10.
Resumen	El dashboard expone filtros de selección de país, carrera y género. Al aplicar filtros, el Controlador ejecuta una nueva consulta a <code>GET /api/metricas?pais=GT&carrera=sistemas&genero=F</code> y el Modelo actualiza los datos de la Vista con los resultados segmentados.
Acción del Actor	Respuesta del Sistema (implementación Fase 2)
1. El actor selecciona filtros de país, carrera universitaria y/o género en el dashboard.	2. El Dashboard Controller ejecuta <code>GET /api/metricas</code> con los parámetros de filtro correspondientes. El backend consulta <code>MetricaAgregada</code> filtrando por <code>id_pais</code> , <code>carrera_segmento</code> y <code>genero_segmento</code> según los parámetros recibidos. El Dashboard Model actualiza los datos y la Vista re-renderiza las gráficas con los datos segmentados.
Cursos Alternos	Descripción

Cursos Alternos	Descripción
Si no hay métricas para la combinación de filtros seleccionada	El sistema retorna un array vacío y el dashboard muestra mensaje indicando que no hay datos para ese segmento.

3.2 Detalle de Drivers por CDU

Para cada CDU se detallan los drivers RF, EaC y de Restricción asociados.

CDU100 - Gestión de Evaluaciones

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF01	Realizar Examen Adaptativo
RF	RF02	Adecuar Dificultad
RF	RF03	Recopilar Evidencia
RF	RF04	Almacenar Resultados Inalterables
RF	RF05	Adjuntar Información para Auditoría
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Plazo de Entrega
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para Migración Cloud
Restricción	RL03	Retención de Evidencia por 5 Años
Calidad	EaC01	Desempeño
Calidad	EaC02	Escalabilidad
Calidad	EaC03	Disponibilidad
Calidad	EaC04	Seguridad en Tránsito

CDU101 - Emisión de Certificaciones

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF06	Aprobar Certificado
RF	RF07	Emitir Certificado
RF	RF08	Verificar Cumplimiento de Leyes de Protección de Datos
RF	RF09	Almacenar en Bitácora
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales
Restricción	RL01	Cumplimiento GDPR — Cifrado AES-256
Restricción	RL02	Derecho al Olvido
Restricción	RL04	Validez Jurídica Transfronteriza
Calidad	EaC05	Integridad de Bitácora
Calidad	EaC06	Seguridad en Verificación Criptográfica
Calidad	EaC09	Privacidad y Derecho al Olvido

CDU102 - Integración de Protocolos Disparos

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF10	Proporcionar Protocolos de Autenticación
RF	RF11	Unificar Sistemas de Autenticación
RF	RF12	Proporcionar Datos Académicos
RF	RF13	Validar Tipo de Archivo
RF	RF14	Ingerir Datos
RF	RF15	Exportar Datos Académicos

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF16	Importar Archivos Planos
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE03	No modificar sistemas universitarios
Restricción	RT03	Stack Open Source
Restricción	RT06	Autenticación Federada LDAP/SAML/OAuth2
Restricción	RT07	Soporte JSON/XML/CSV
Calidad	EaC07	Interoperabilidad
Calidad	EaC08	Modificabilidad del Pipeline

CDU103 - Auditoría de Certificaciones

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF17	Auditoría de Certificaciones
RF	RF18	Validar Rastro de Auditoría Inmutable
RF	RF19	Validar Firmas Electrónicas
RF	RF20	Detectar Alteración de Datos
RF	RF21	Detectar Fraude Académico
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales
Restricción	RL03	Retención de Evidencia por 5 Años
Restricción	RL05	Rastro de Auditoría Inmutable con Hash Encadenado
Calidad	EaC05	Integridad
Calidad	EaC06	Seguridad en Verificación Criptográfica

CDU104 - Visualización de Competencias

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF22	Visualizar Métricas
RF	RF23	Agregar y Anonimizar Datos
RF	RF24	Generar Dashboard Analítico
RF	RF25	Segmentar Información
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT03	Stack Open Source
Restricción	RL01	Cumplimiento GDPR
Restricción	RL06	Anonimización Obligatoria en Dashboards
Calidad	EaC10	Usabilidad del Dashboard

4. Matrices de Trazabilidad

4.1 Stakeholders vs. Requerimientos

Esta matriz relaciona a cada stakeholder con los requerimientos funcionales que le conciernen, permitiendo identificar qué actor origina o tiene interés en cada requerimiento del sistema.

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17	RF
Candidato	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Universidades										X	X	X	X	X	X	X		
Dirección Financiera																	X	X

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17	RF
Ministerios Gubernamentales																	X	X
Alta Gerencia SICA																		

4.2 Stakeholders vs. CDU

Esta matriz relaciona a cada stakeholder con los casos de uso del sistema, permitiendo identificar qué actor participa o tiene interés en cada proceso de negocio.

	CDU100	CDU101	CDU102	CDU103	CDU104
Candidato	X	X			
Universidades			X		
Dirección Financiera				X	
Ministerios Gubernamentales				X	X
Alta Gerencia SICA					X

4.3 Requerimiento vs. CDU

Esta matriz relaciona cada requerimiento funcional con su caso de uso correspondiente, garantizando que todos los requerimientos están cubiertos por al menos un proceso del sistema.

	CDU100	CDU101	CDU102	CDU103	CDU104
RF01	X				
RF02	X				
RF03	X				
RF04	X				
RF05	X				
RF06		X			
RF07		X			
RF08		X			
RF09		X			
RF10			X		
RF11			X		
RF12			X		
RF13			X		
RF14			X		
RF15			X		
RF16			X		
RF17				X	
RF18				X	
RF19				X	
RF20				X	
RF21				X	
RF22					X
RF23					X
RF24					X
RF25					X

5. Selección Arquitectónica

5.1 Estilos Arquitectónicos Seleccionados

La arquitectura de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) no puede resolverse con un único estilo arquitectónico. El análisis de los drivers identificados en los entregables anteriores revela cuatro tensiones simultáneas: alta concurrencia con persistencia inalterable, integración con sistemas externos heterogéneos, despliegue on-premise con preparación para migración cloud, y separación entre procesamiento transaccional y consulta analítica. Para abordar estas tensiones de forma coherente, se seleccionó una combinación de estilos arquitectónicos del catálogo C&C, junto con un patrón arquitectónico complementario. El estilo principal es **Multi-tier**, que estructura todo el sistema en capas. Como estilos complementarios se incorporan **SOA** para la integración con universidades heterogéneas, **Pipes and Filters** para la ingestión modular de datos académicos, y **Repository / Shared Data** para la centralización de evidencia inmutable, auditoría y dashboards analíticos. Dentro de la capa de presentación se aplica adicionalmente el patrón **MVC** para separar la lógica de control de las interfaces de usuario. Cada decisión responde directamente a drivers específicos del enunciado.

5.1.1 Estilo Principal: Arquitectura por Capas (Multi-tier)

Descripción

El sistema se organiza en capas horizontales bien definidas donde cada capa únicamente interactúa con sus capas vecinas. Las cuatro capas para la PRCCD son las siguientes:

Capa	Descripción
Capa de Presentación	Contiene las interfaces utilizadas por candidatos, auditores, administradores y usuarios de visualización de métricas.
Capa de Lógica de Negocio	Gestiona las reglas principales del sistema: evaluaciones adaptativas, emisión de certificados, auditorías y generación de métricas.
Capa de Integración	Permite la comunicación con universidades participantes y sistemas académicos externos.
Capa de Datos	Administra la persistencia de evaluaciones, evidencias, certificados, auditorías y datos agregados.

Justificación Técnica

La arquitectura por capas se selecciona por la separación de las diferentes tareas que se realizan en el sistema, tales como los exámenes adaptativos, la visualización de métricas y la generación de certificaciones. El sistema requiere una separación clara entre lo que un usuario ve, lo que un directivo consulta, lo que el sistema procesa internamente y la forma en que los datos persisten de forma inmutable.

Sin esta separación, cualquier cambio en la infraestructura podría afectar otras áreas del proyecto, dado que cada área se mantiene encapsulada. Esto aplica directamente a RT01 y RT02: la capa de infraestructura es intercambiable sin afectar las capas superiores, y la portabilidad por capas permite una migración cloud sin impactar la lógica de negocio. Adicionalmente, los atributos de calidad EaC01 y EaC02 se benefician porque la capa de negocio puede escalar horizontalmente de forma independiente, y cada capa puede dimensionarse según la carga sin rediseñar el resto del sistema.

Justificación Económica

Con herramientas Open Source para la lógica de negocio, frameworks como Angular o React para la capa de presentación, y MySQL para la capa de datos, cada capa puede desarrollarse y mantenerse de forma independiente. Esto reduce el costo de cambios futuros y protege el presupuesto de RE01, ya que la separación clara reduce el retrabajo. La portabilidad por capas también facilita la migración cloud de RT02, bastando con redirigir la capa de datos hacia servicios cloud sin modificar la lógica de negocio.

5.1.2 Estilo Complementario: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

Descripción

Los servicios de integración con universidades deben ser adaptativos, dado que cada universidad cuenta con su propio protocolo de autenticación y formato de datos, los cuales no pueden modificarse. SOA permite adaptar y unificar estas comunicaciones heterogéneas mediante la creación de adaptadores de servicio por institución.

Justificación Técnica

Las universidades USAC, UCR y UES utilizan protocolos distintos como LDAP, SAML y OAuth2, además de formatos diferentes como JSON, XML y CSV, y no se les puede obligar a cambiar su forma de trabajar, tal como lo establece RT03 y RT04. SOA resuelve esta situación porque permite crear un adaptador por universidad, donde cada institución mantiene su propio protocolo mientras el sistema central expone una interfaz de integración unificada que abstrae la heterogeneidad del resto del sistema, cumpliendo así con RF04.

Adicionalmente, cada adaptador encapsula las transformaciones de formato correspondientes, de manera que agregar una nueva universidad o un nuevo protocolo no implica modificar los servicios existentes.

Justificación Económica

SOA permite la reutilización de componentes de integración. Por ejemplo, el adaptador desarrollado para OAuth2 puede reutilizarse con otra universidad que adopte el mismo protocolo en el futuro, sin costo adicional. Al utilizar herramientas Open Source como Apache Camel o WSO2 Community Edition, tal como lo exige RE02, el bus de servicios no requiere licencias comerciales, manteniendo el proyecto dentro del presupuesto de RE01.

5.1.3 Estilo Complementario: Pipes and Filters (Flujo de Datos)

Descripción

La ingestión de datos académicos se modela como una secuencia de filtros donde cada filtro realiza una transformación específica y pasa el resultado al siguiente paso. El flujo propuesto para la PRCCD es el siguiente:

Paso	Descripción
1. Recepción	Se reciben datos provenientes de APIs, sistemas externos o archivos planos.
2. Validación de formato	Se verifica que los datos cumplan con la estructura esperada.
3. Normalización	Se convierten los datos a una estructura común para el sistema.
4. Transformación	Se adaptan los datos según las reglas internas de la plataforma.
5. Persistencia	Se almacenan los datos procesados en el repositorio correspondiente.

Justificación Técnica

Dentro de CDU102, los casos de uso INGERIR DATOS, EXPORTAR DATOS ACADÉMICOS e IMPORTAR ARCHIVOS PLANOS representan transformaciones secuenciales sobre datos entrantes. El enunciado establece que los datos provienen de fuentes distintas con estructuras diferentes: JSON desde APIs, XML desde sistemas legacy y CSV desde archivos planos, lo que corresponde a RT04.

Pipes and Filters es adecuado porque permite que cada paso de transformación sea independiente y reutilizable. El filtro de validación de formato funciona igual independientemente de si el dato proviene de una API o de un archivo. Además, este estilo resuelve RT04 de forma directa, ya que el pipeline puede incorporar un nuevo filtro por cada nuevo formato de datos sin modificar los filtros existentes, haciendo que RF04 sea sostenible a largo plazo.

Justificación Económica

Un pipeline de ingestión basado en filtros independientes reduce el costo de mantenimiento porque cada filtro puede probarse, corregirse o reemplazarse de forma aislada. Si una universidad cambia su formato de exportación, únicamente se modifica el filtro correspondiente sin afectar todo el proceso de ingestión, protegiendo así la inversión dentro del presupuesto de RE01.

5.1.4 Estilo Complementario: Repository / Shared Data (Datos Compartidos)

Descripción

Los datos históricos de evaluaciones, evidencia antifraude, certificados emitidos y métricas agregadas se centralizan en un repositorio compartido al que acceden de forma independiente los módulos de auditoría (CDU103) y visualización (CDU104), sin interferir con el procesamiento transaccional de CDU100 y CDU101.

Justificación Técnica

CDU103 necesita acceder a rastros de auditoría inmutables según RL04, y CDU104 necesita acceder a datos agregados y anonimizados según RL05. Ambos casos de uso operan principalmente sobre lectura de datos históricos y no deben competir con el procesamiento de exámenes en tiempo real, lo cual es crítico para EaC01 y EaC03. Un repositorio compartido con separación entre el flujo transaccional y el flujo analítico resuelve este conflicto.

Adicionalmente, RL02 exige retención de evidencia por 5 años, restricción que solo puede cumplirse si existe un repositorio central que no dependa del ciclo de vida de ninguna sesión de evaluación individual. Este repositorio es también el punto donde se aplica RL01 (GDPR) y RL05 (anonimización) antes de que los datos lleguen a las capas de consulta, centralizando así el control de privacidad. Las escrituras al repositorio de evidencia son de tipo append-only, garantizando que ningún módulo pueda sobrescribir el rastro, lo que soporta directamente RL04. Los dashboards de RF06 consultan únicamente el repositorio de datos agregados, nunca datos transaccionales directos, y la auditoría de RF05 lee del repositorio sin afectar las transacciones activas.

Justificación Económica

Un repositorio compartido centraliza la gestión de respaldo, retención y cumplimiento legal, reduciendo la duplicación de lógica de persistencia en múltiples módulos. Esto es crítico con el presupuesto de RE01 porque el costo de almacenamiento se paga una sola vez en lugar de replicarlo por módulo. Al utilizar una solución Open Source según RE02, el costo de licenciamiento es cero.

5.1.5 Patrón Arquitectónico: Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Descripción

Dentro de la capa de presentación definida por la arquitectura Multi-tier, se aplica el patrón MVC para separar los datos del sistema, las interfaces de usuario y la lógica de control. Sus tres componentes se distribuyen de la siguiente manera:

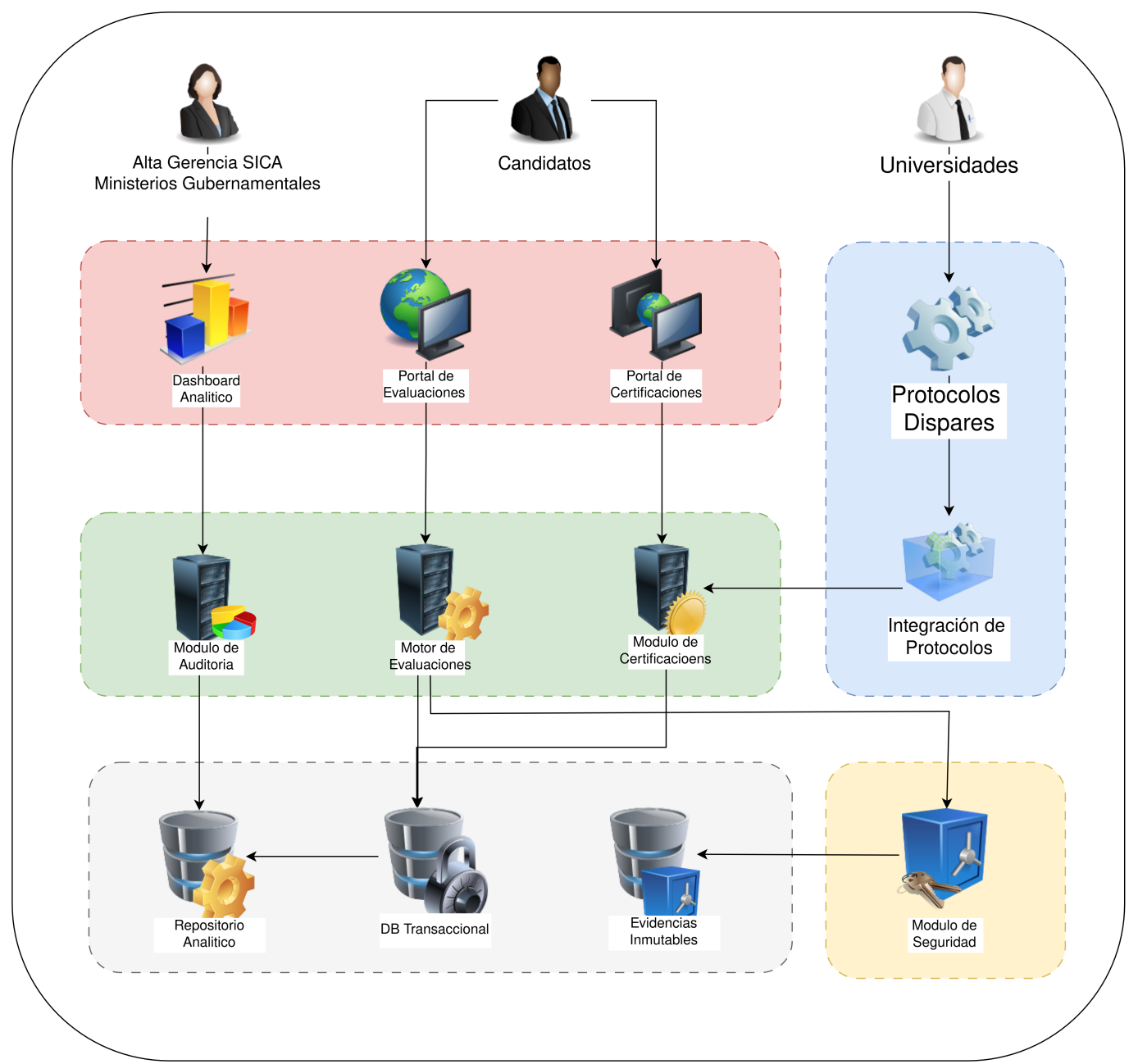
Componente	Responsabilidad
Modelo	Contiene las métricas agregadas, certificados, resultados y la lógica de segmentación de datos.
Vista	Renderiza los dashboards, formularios de evaluación e interfaces de consulta de certificados.
Controlador	Gestiona las solicitudes del usuario y coordina la interacción entre la Vista y el Modelo.

Justificación Técnica

EaC04 establece que los dashboards analíticos deben ser intuitivos y permitir visualización segmentada por país, carrera y género. Para cumplir esto sin acoplar la lógica de segmentación a la interfaz gráfica, MVC es el patrón adecuado: el Modelo contiene las métricas agregadas y la lógica de segmentación, la Vista renderiza los dashboards, y el Controlador gestiona las solicitudes del usuario como filtrar por país, carrera o género. La Vista es independiente del Modelo, por lo que los cambios en la interfaz de usuario no afectan la lógica interna. Este patrón aplica también a las interfaces de evaluación de CDU100 y a la visualización de certificados de CDU101. Para su implementación se dispone de frameworks MVC Open Source maduros como Spring MVC, Django o Angular, en cumplimiento con RE02.

6. Vistas Arquitectónicas — Nivel de Sistema

Diagrama de bloques que representa la arquitectura de software implementada.



7. Vistas Arquitectónicas — Nivel de Infraestructura

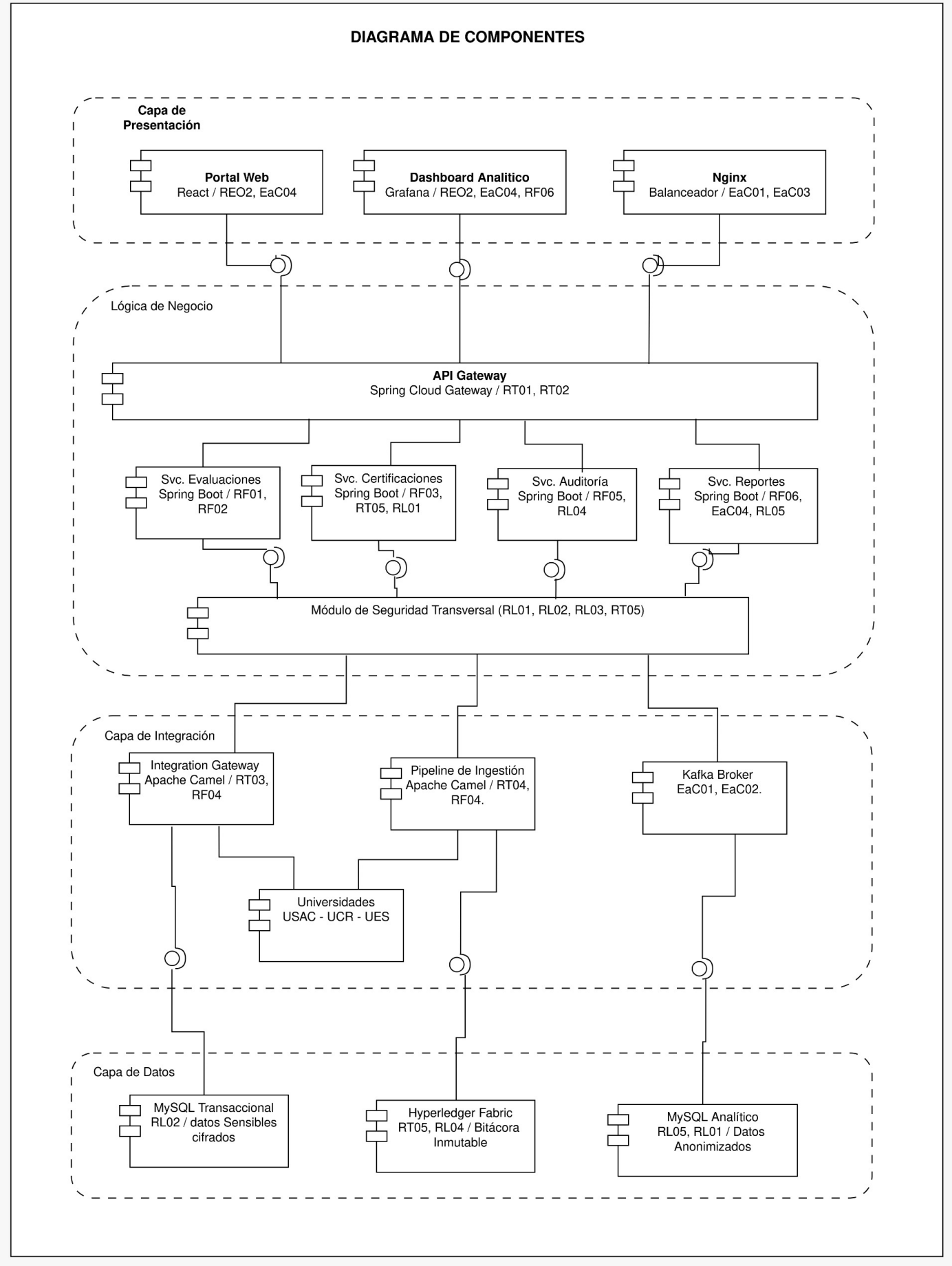


Diagrama de Distribución

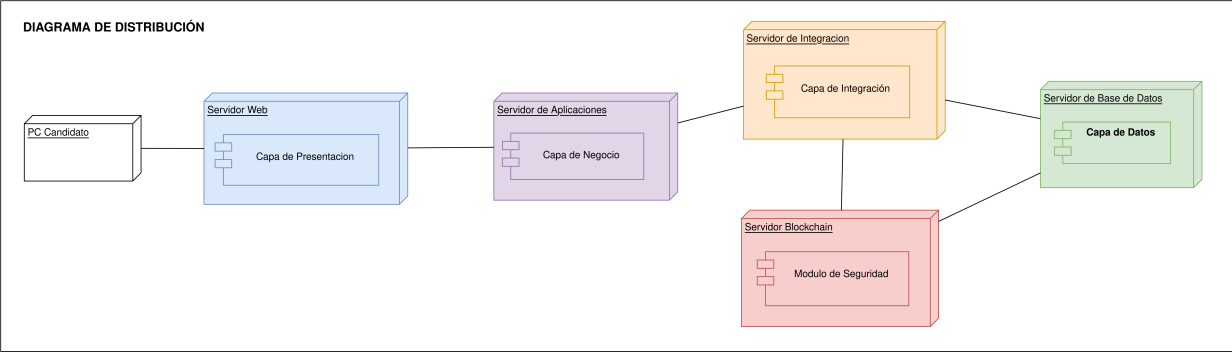
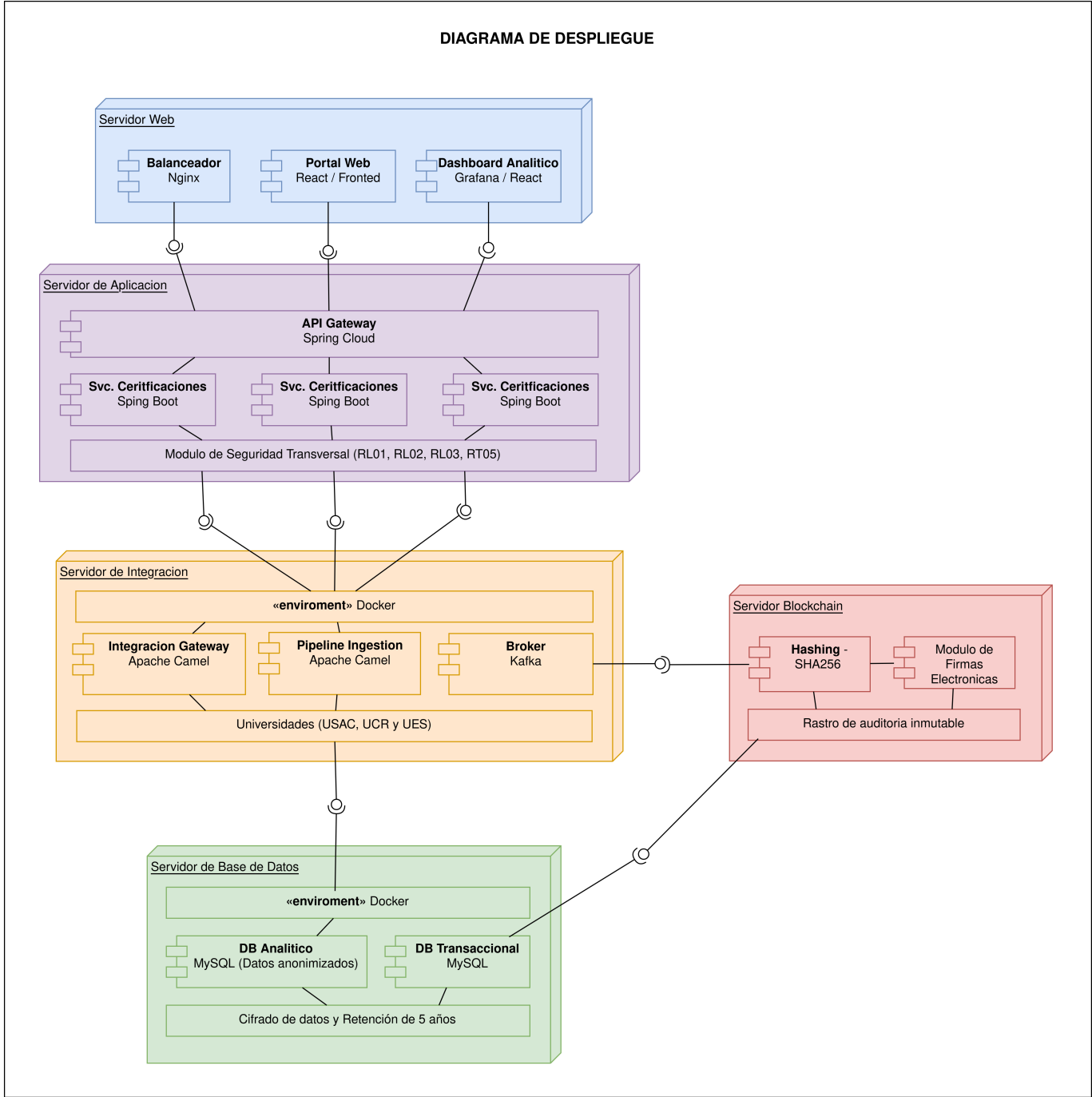
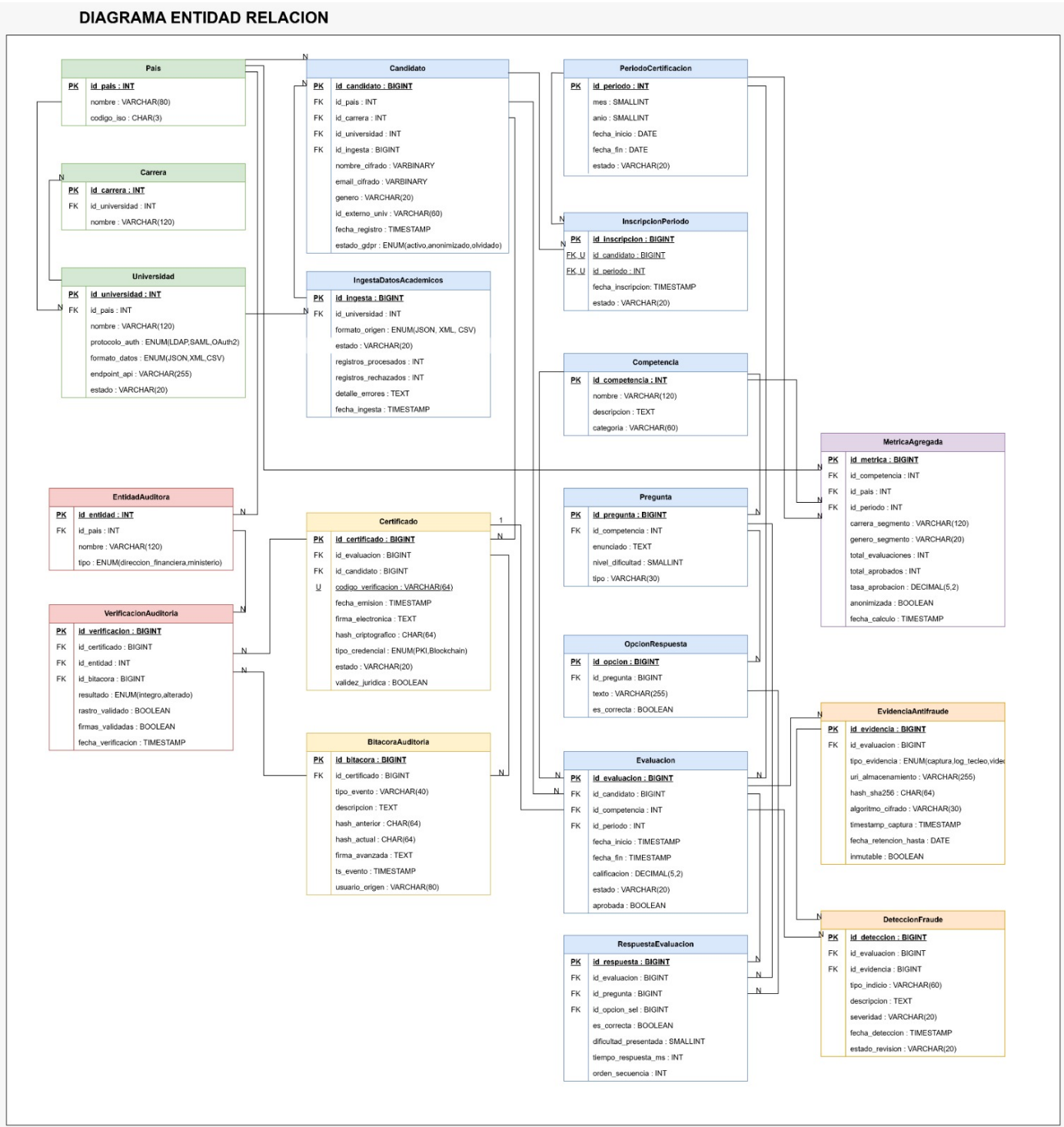


Diagrama de Despliegue



8. Diseño de Datos

8.1 Diagrama Entidad-Relación



8.2 Justificación

El modelo relacional de 18 tablas cubre la totalidad de los drivers arquitectónicos del sistema. La auditoría se soporta mediante **BitacoraAuditoria**, que encadena **hash_anterior** y **hash_actual** haciendo cualquier alteración retroactiva detectable (RT05, RL04), y **EvidenciaAntifraude**, que almacena capturas, logs y video con **hash_sha256** y **fecha_retencion_hasta** garantizando retención mínima de 5 años conforme al GDPR (RL02). El almacenamiento a largo plazo de datos personales se gestiona cifrando nombre y correo del candidato como **VARBINARY** y mediante **estado_gdpr** (**activo**, **anonimizado**, **olvidado**) que implementa el derecho al olvido sin eliminar el historial de evaluaciones ni certificados. **MetricaAgregada** garantiza que ningún dato llega al dashboard sin anonimizar, protegiendo la privacidad individual mientras se cumplen los requerimientos analíticos de CDU104 y RL05.

9. Diseño de Interfaces (UI/UX)

Portal de Certificaciones

El prototipo representa el acceso del candidato a la plataforma mediante autenticación institucional. Incluye la selección de universidad y compatibilidad con LDAP, SAML u OAuth2, según la configuración de cada entidad. De esta manera, se mantiene un punto de ingreso unificado sin modificar los mecanismos existentes.

Portal Regional de Certificaciones

Acceso del candidato con autenticación federada por institución.

CDU100 | RF01

Ingreso al portal

Institución

Seleccione su universidad ▼

Usuario institucional

usuario@universidad.edu

Contraseña

Ingresar

Ingresar con cuenta universitaria

¿Olvidó su contraseña?

Autenticación federada disponible: LDAP | SAML | OAuth2

La plataforma selecciona el protocolo configurado para la institución y mantiene una interfaz de acceso unificada.

Examen Adaptativo

El prototipo muestra la ejecución de una evaluación cuya dificultad cambia conforme a las respuestas del candidato. La pantalla incluye el avance, tiempo disponible, opciones de respuesta y controles de monitoreo antifraude. Asimismo, permite representar el registro de evidencia y resultados correspondiente al CDU100.

Evaluación Adaptativa

Pantalla operativa del examen con ajuste dinámico y monitoreo antifraude.

CDU100 | RF01-RF02

Candidato: Ana López

Progreso: 7 de 20

Tiempo restante: 32:18

Dificultad actual: Intermedia

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes prácticas protege mejor una cuenta frente al robo de credenciales?

◦ A. Reutilizar la misma contraseña en todos los servicios

◦ B. Activar autenticación multifactor

◦ C. Compartir la contraseña con el administrador

◦ D. Desactivar las alertas de inicio de sesión

Anterior

Guardar y continuar

Finalizar examen

Monitoreo de integridad

Cámara y sesión

Estado: activo y autorizado

Registro de tecleo

Evidencia almacenada

Análisis antifraude

Sin alertas críticas

La dificultad de las preguntas se ajusta después de cada respuesta, sin interrumpir la sesión del candidato.

Descargar Certificado

Esta pantalla confirma la aprobación de la evaluación y habilita la entrega del certificado digital. Presenta el identificador de la credencial y las opciones para descargarla o verificar su autenticidad. También informa sobre el tratamiento de datos personales y el uso de firma electrónica.

/



Certificado Digital

El prototipo presenta el certificado emitido con los datos del candidato, fecha, código único de verificación y firma electrónica. Estos elementos permiten comprobar su autenticidad y trazabilidad mediante PKI o un código QR. La vista responde al requisito de validez jurídica transfronteriza de la credencial.



Panel de Ingestión de Datos

El panel permite a las universidades enviar información académica en formatos JSON, XML o CSV, utilizando su protocolo de autenticación. El flujo muestra las etapas de recepción, validación, normalización, transformación y persistencia. También incluye registros técnicos para dar seguimiento al proceso de integración.

Panel de Ingestión de Datos

Interfaz técnica para universidades y sistemas académicos externos.

Configuración de origen

Universidad

Universidad de ejemplo ▾

Protocolo de autenticación

SAML 2.0 ▾

Formato de datos

JSON ▾

Archivo o contenido recibido

Arrastre un archivo o pegue el contenido aquí

Validar

Procesar datos

Flujo de procesamiento

1. Recepción

2. Validación

3. Normalización

4. Transformación

5. Persistencia

Resultado de validación

Estructura correcta · 1,248 registros · 0 errores críticos

Logs de autenticación e integración

10:24:03 Token SAML validado

10:24:04 Acceso institucional permitido

10:24:06 Archivo JSON recibido

10:24:08 Esquema académico validado

La interfaz acepta JSON, XML y CSV, manteniendo el protocolo propio de cada universidad.

Auditoría y Reportes

La pantalla permite consultar un certificado y verificar su firma electrónica, integridad y rastro de auditoría inmutable. El historial detalla los eventos relacionados con la emisión y las consultas posteriores. Este prototipo respalda las actividades de cumplimiento, trazabilidad y detección de alteraciones.

/

Auditoría y Reportes

Consulta de trazabilidad, firmas electrónicas e incidencias.

CDU103 | RF05

Código de certificado

PRCCD-2026-004582

Verificar

Exportar reporte

Resultado de verificación

Firma electrónica: VÁLIDA

Rastro inmutable: ÍNTEGRO

Alteraciones detectadas: 0

Retención de evidencia: 5 años

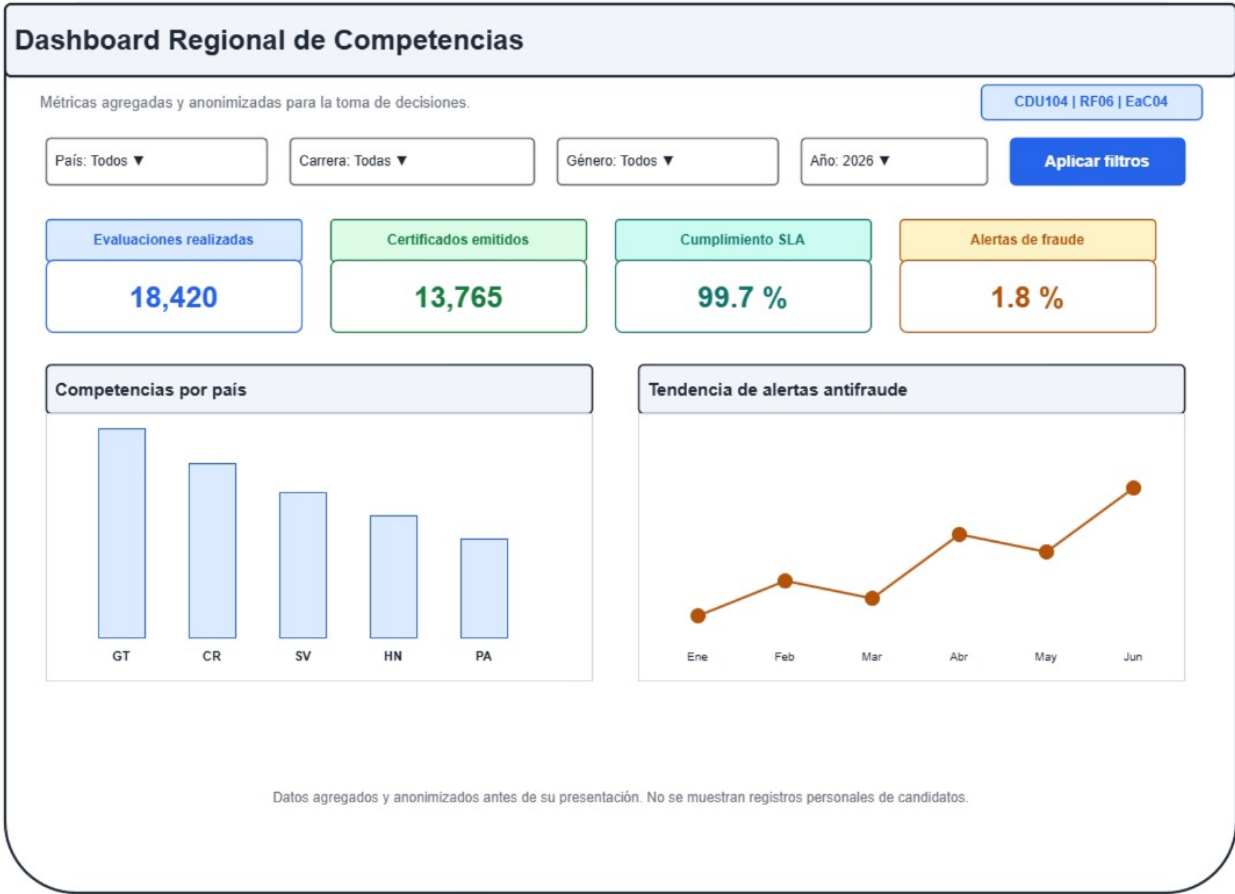
Rastro de auditoría

Fecha	Evento	Actor	Estado
12/06 10:05	Evaluación aprobada	Sistema	OK
12/06 10:06	Certificado emitido	Emisor	OK
12/06 10:06	Firma PKI aplicada	PKI	OK
12/06 10:07	Registro inmutable	Auditoría	OK
12/06 10:09	Consulta de validez	Ministerio	OK

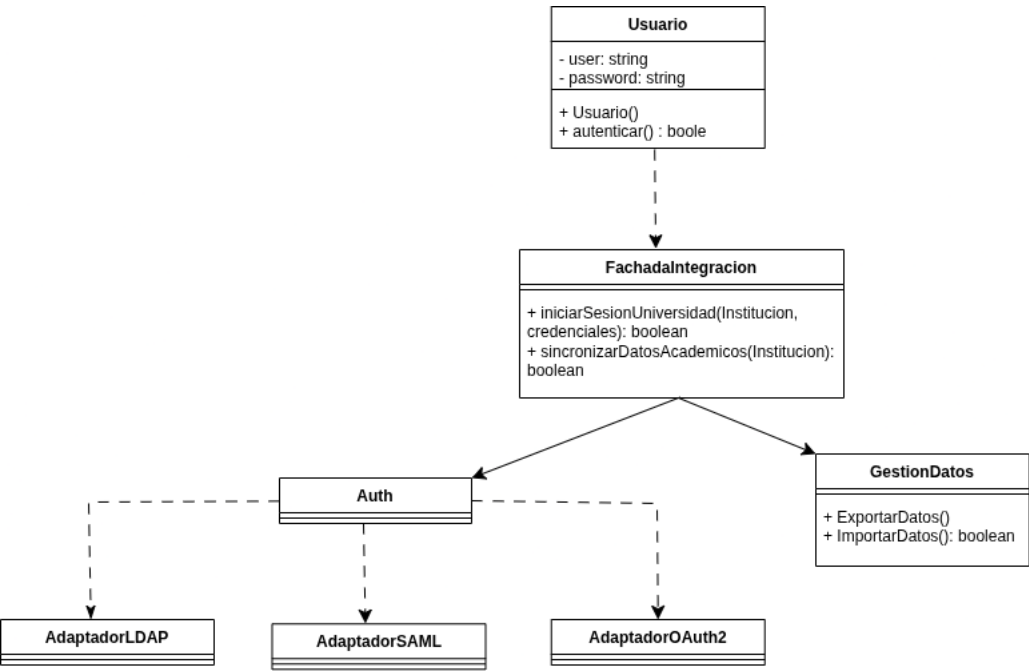
La consulta valida integridad, firma electrónica y eventos asociados sin modificar el registro original.

Dashboard Analítica

El dashboard presenta métricas regionales mediante filtros por país, carrera, género y año. Los indicadores y gráficas utilizan información previamente agregada y anonimizada. La vista facilita el análisis de evaluaciones realizadas, certificados emitidos, cumplimiento del servicio y alertas de fraude.

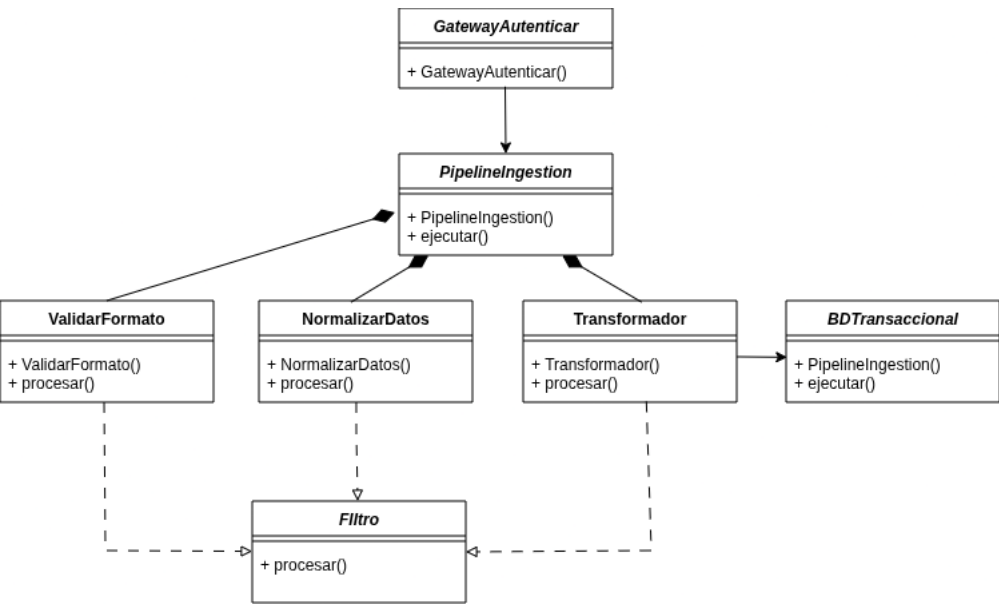


Justificación:



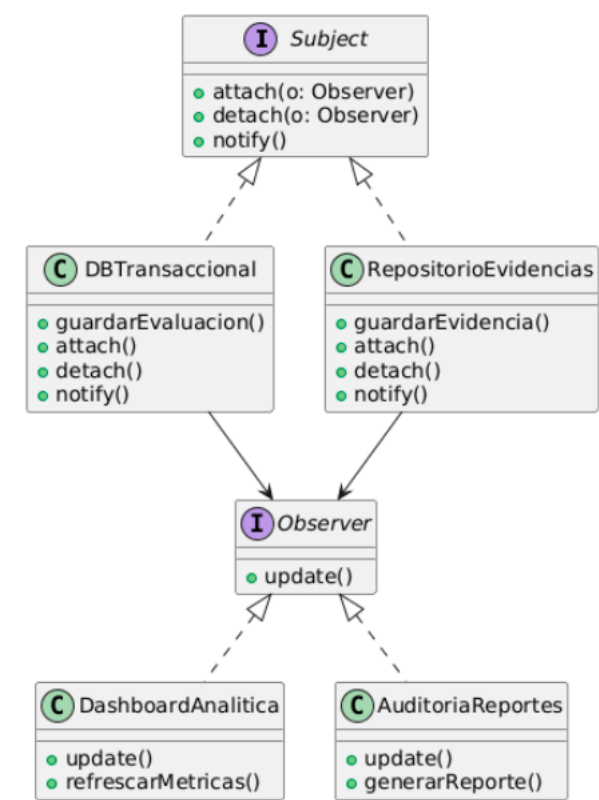
Patrón 3 — Chain of Responsibility

Justificación:



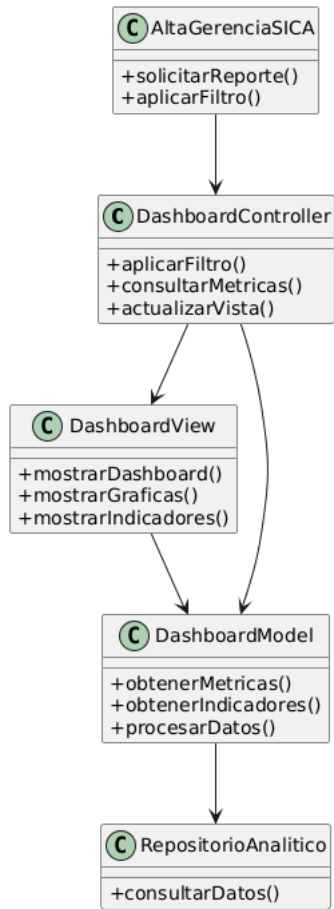
Patrón 4 — Observer

Justificación:



Patrón 5 — MVC

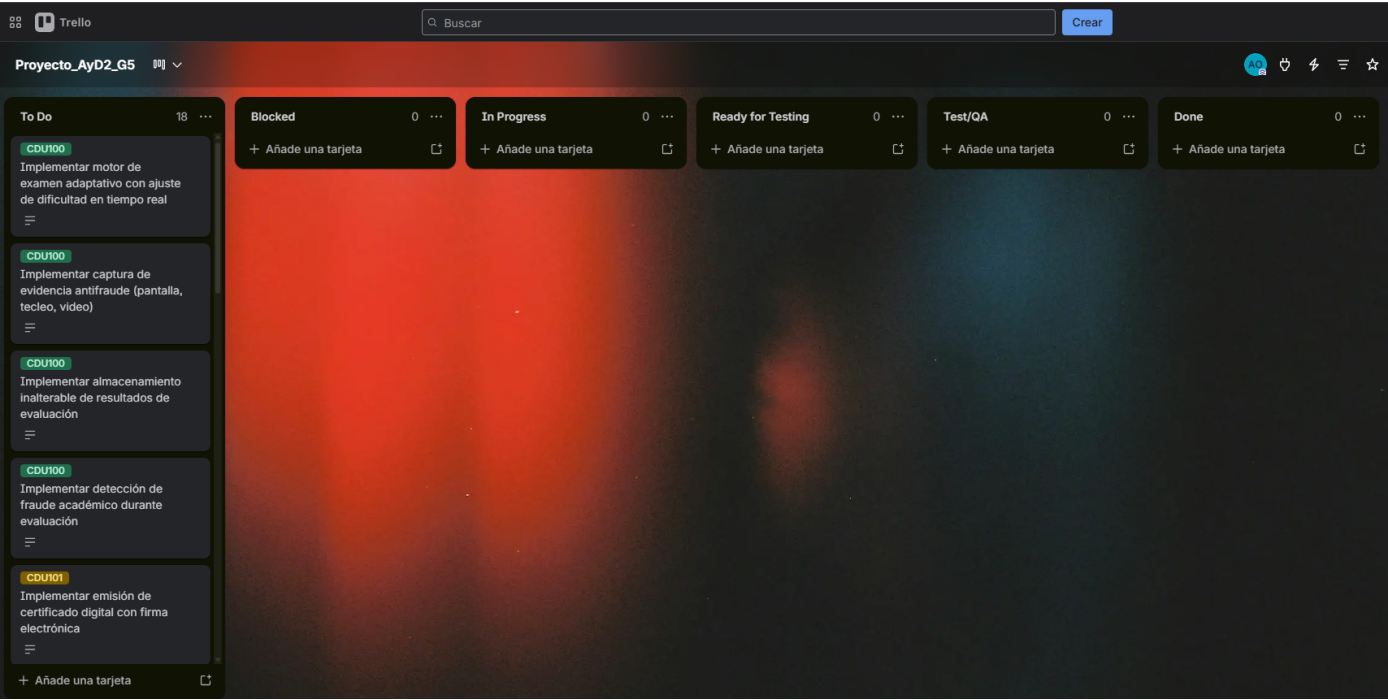
Justificación:



11. Gestión del Proyecto (Enfoque Ágil)

11.1 Tablero Kanban

El tablero Kanban del proyecto fue elaborado en Trello, evidenciando un flujo de trabajo claro con las columnas: To Do, Blocked, In Progress, Ready for Testing, Test/QA y Done. El backlog contiene 18 tareas de desarrollo derivadas de los 5 casos de uso del sistema (CDU100, CDU101, CDU102, CDU103, CDU104), cada una con su historia de usuario asociada en la descripción y su etiqueta de CDU correspondiente. Dado que esta es la fase 1 del proyecto (arquitectura), todas las tareas se encuentran en To Do, ya que el desarrollo de código corresponde a fases posteriores.



11.2 Detalle de tarea

Cada tarjeta contiene el título de la tarea de desarrollo, la etiqueta del CDU al que pertenece y en la descripción la historia de usuario correspondiente en formato HDU, vinculando el requerimiento del usuario con la tarea técnica a implementar.

